

Monograf
**PEMANFAATAN EKSTRAK
BIJI BUAH BINTARO
SEBAGAI BIOINSEKTISIDA
VEKTOR NYAMUK *Aedes aegypti***

Alkausyari Aziz
Fitria Gusfa
Slamet Wardoyo



Buku Monograf
PEMANFAATAN EKSTRAK
BIJI BUAH BINTARO
SEBAGAI BIOINSEKTISIDA
VEKTOR NYAMUK *Aedes aegypti*

Alkausyari Aziz, SKM., M.Kes.
Fitria Gusfa, S.Si., M.Si.
Slamet Wardoyo, SST., M. Kes.



Buku Monograf
PEMANFAATAN EKSTRAK BIJI BUAH BINTARO
SEBAGAI BIOINSEKTISIDA VEKTOR NYAMUK *Aedes aegypti*

Alkausyari Aziz, SKM., M.Kes.
Fitria Gusfa, S.Si., M.Si.
Slamet Wardoyo, SST., M. Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-623-89972-3-7
Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul *"Pemanfaatan Ekstrak Biji Buah Bintaro sebagai Bioinsektisida Vektor Nyamuk Aedes aegypti"* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang entomologi kesehatan dan pengendalian vektor penyakit secara berkelanjutan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Penggunaan insektisida sintetis secara terus-menerus telah menimbulkan berbagai permasalahan serius, seperti resistensi vektor, pencemaran lingkungan, dan dampak negatif terhadap organisme non-target. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan, salah satunya dengan memanfaatkan senyawa alami dari tumbuhan. Buah bintaro (*Cerbera manghas*), yang dikenal memiliki kandungan metabolit sekunder beracun, menjadi salah satu kandidat potensial sebagai bioinsektisida nabati terhadap nyamuk *Aedes aegypti*, vektor utama penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Buku ini menguraikan potensi fitokimia buah bintaro, mekanisme toksisitas terhadap serangga, serta hasil penelitian terkini mengenai efektivitasnya dalam mengendalikan larva dan nyamuk dewasa *Aedes aegypti*. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, maupun praktisi kesehatan lingkungan dalam mengembangkan strategi pengendalian vektor berbasis bahan alam.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca sekalian.

Mei 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB 1 Pendahuluan.....	1
BAB 2 Penyakit Demam Berdarah (DBD).....	12
A. <i>Aedes aegypti</i> Sebagai Vektor DBD	12
B. Perilaku Hidup <i>Aedes aegypti</i>	20
C. Mekanisme Penularan DBD	23
D. Pengaruh Iklim Terhadap Kejadian DBD.....	27
BAB 3 Pengendalian Hama Permukiman.....	34
A. Dampak Pestisida Rumah Tangga.....	34
B. Paparan Pestisida Terhadap Kesehatan dan Lingkungan.....	39
C. Deskripsi Insektisida	44
D. Resistensi <i>Aedes aegypti</i> Terhadap Insektisida.....	47
BAB 4 Potensi Senyawa Sekunder Tanaman	51
A. Metabolik Sekunder Tanaman.....	51
B. Bioaktivitas Insektisida Nabati terhadap Serangga.....	55
C. Potensi Campuran Ekstrak Tanaman.....	59
D. Tanaman Bintaro (<i>Cerbera manghas</i>)	61
E. Kandungan Zat Bioaktif Bintaro (<i>Cerbera</i> manghas)	68
BAB 5 Penutup.....	72
Daftar Pustaka	78
Glosarium	99
Profil Penulis.....	106

BAB 1

Pendahuluan

Penggunaan pestisida oleh sebagian besar masyarakat telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus menjadi subjek perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa aplikasi pestisida merupakan strategi yang efektif dalam melindungi anggota keluarga dari berbagai penyakit yang ditularkan oleh hama di lingkungan permukiman. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai dampak jangka panjangnya, terutama terkait dengan potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat serta degradasi kualitas lingkungan akibat akumulasi residu pestisida.

Interaksi antara penghuni rumah tangga dan hama permukiman merupakan suatu dinamika ekologi yang kompleks, di mana masing-masing entitas berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hama permukiman bergantung pada keberadaan manusia sebagai sumber daya, sementara penghuni rumah tangga berupaya meminimalkan atau mengeliminasi keberadaan hama untuk menjaga kualitas lingkungan tempat tinggal. Hama permukiman berperan sebagai vektor berbagai penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, filariasis, diare, dan disentri. Keberadaan organisme ini, termasuk kecoa, nyamuk, lalat,

rayap, dan tikus, di lingkungan permukiman dapat meningkatkan risiko penularan penyakit serta berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Masyarakat secara umum cenderung mengandalkan penggunaan pestisida rumah tangga sebagai metode utama dalam mengendalikan hama di lingkungan permukiman, karena dianggap sebagai solusi yang praktis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pestisida rumah tangga telah menjadi kebutuhan esensial bagi sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya mereka yang bermukim di wilayah perkotaan. Namun, kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari penggunaan pestisida ini mengakibatkan banyak individu tidak menyadari potensi risiko yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia serta degradasi lingkungan akibat akumulasi residu kimia yang berbahaya.

Nyamuk saat ini merupakan serangga utama yang berfungsi sebagai vektor dalam transmisi berbagai penyakit infeksius yang berpotensi fatal, seperti demam berdarah, chikungunya, dan malaria. Dalam upaya mitigasi risiko kesehatan yang ditimbulkan, masyarakat secara umum menerapkan berbagai strategi pengendalian vektor. Metode yang digunakan meliputi aplikasi pestisida rumah tangga, penggunaan perangkat elektronik seperti raket listrik, serta pendekatan tradisional berbasis komunitas, seperti pemasangan kelambu, pemasangan kasa pada pintu dan jendela, serta pemanfaatan perangkap telur (ovitrap). Selain itu, strategi lain yang juga diterapkan mencakup peningkatan kualitas sanitasi lingkungan serta pelaksanaan fogging sebagai langkah intervensi dalam pengendalian populasi nyamuk.

Peran nyamuk sebagai vektor utama dalam transmisi berbagai penyakit yang disebabkan oleh parasit, termasuk malaria, filariasis limfatik, demam kuning, dan demam berdarah. Serangga ini sering dianggap sebagai ancaman kesehatan masyarakat karena tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan akibat gigitan yang mengganggu, tetapi juga berkontribusi terhadap gangguan tidur, reaksi alergi, serta penularan patogen selama proses mengisap darah sebagai bagian dari aktivitas makannya.

Secara global, terdapat lebih dari 4.500 spesies nyamuk yang tersebar di 34 genera. Sebagian besar dari spesies tersebut termasuk dalam dua famili utama, yaitu *Anophelinae* dan *Culicidae*, yang memiliki peran ekologis dan epidemiologis yang signifikan, terutama dalam transmisi berbagai penyakit menular pada manusia dan hewan (Ghosh *et al.*, 2013). Penyakit malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina, sementara *Aedes aegypti* dan beberapa spesies nyamuk lainnya berperan dalam penyebaran virus Dengue dan Chikungunya. Selain itu, nyamuk dari genus *Culex* memiliki peran khusus dalam transmisi penyakit seperti Filariasis Limfatik, Ensefalitis Bancroftian, serta infeksi yang disebabkan oleh *West Nile Virus*. Masing-masing spesies ini memiliki karakteristik biologis dan perilaku yang mendukung penyebaran patogen yang mereka bawa, sehingga memerlukan strategi pengendalian yang spesifik dan berbasis ilmiah (Yerpude *et al.*, 2013).

Penyakit ini tidak hanya berdampak pada peningkatan angka kematian dan morbiditas pada manusia, tetapi juga memicu berbagai permasalahan sosial, budaya, lingkungan, serta ekonomi di masyarakat. Dampak tersebut dapat memperburuk kesejahteraan populasi, mengganggu stabilitas sosial, serta menimbulkan beban ekonomi yang signifikan akibat peningkatan biaya perawatan

kesehatan dan penurunan produktivitas masyarakat (Ghosh et al., 2013).

WHO (*World Health Organization*) 2023, melaporkan bahwa kawasan Asia Tenggara 10 dari 11 Negara Anggota diketahui endemis virus dengue. Pada tahun 2023, beberapa negara, termasuk Bangladesh dan Thailand, telah melaporkan lonjakan kasus dengue yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara khusus, India, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, dan Thailand berada di antara 30 negara dengan endemis tertinggi di dunia (Wilke et al., 2021; WHO, 2023).

Pentingnya upaya preventif dalam masyarakat untuk mengendalikan populasi vektor nyamuk penyebab demam berdarah dengue (DBD). Strategi ini mencakup pemberantasan sarang nyamuk melalui partisipasi aktif masyarakat serta pengembangan penelitian guna menemukan bahan aktif alternatif yang lebih efektif dalam mengendalikan penyebaran vektor penyakit ini (Achee et al., 2015; Gubler, 2011)

Penggunaan insektisida dari golongan piretroid dan organofosfat, seperti deltamethrin, lambda cyhalothrin, sipermethrin, malathion, dan temephos, telah berkontribusi terhadap perkembangan resistensi pada nyamuk *Aedes aegypti*. Resistensi ini menjadi tantangan serius dalam pengendalian vektor penyakit, karena mengurangi efektivitas insektisida dalam menekan populasi nyamuk yang berperan dalam penularan demam berdarah dengue (Araujo et al., 2019; Sayono et al., 2016).

Upaya pengendalian vektor penyakit yang ditularkan oleh nyamuk merupakan aspek utama dalam upaya pencegahan penyakit berbasis vektor. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

merekomendasikan strategi intervensi yang berfokus pada penyemprotan insektisida di dalam ruangan serta penggunaan kelambu berinsektisida sebagai langkah utama dalam menekan populasi nyamuk. Namun, pendekatan ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk residu insektisida yang tertinggal setelah penyemprotan, keterbatasan efektivitas akibat berkembangnya resistensi nyamuk terhadap insektisida, serta kesulitan dalam mencapai cakupan pengendalian yang luas (World Health Organization, 2017).

Aedes aegypti merupakan vektor utama dalam penularan berbagai arbovirus, termasuk demam berdarah dengue, Zika, chikungunya, dan demam kuning. Tantangan dalam pengendalian spesies nyamuk ini disebabkan oleh kemampuannya yang tinggi dalam beradaptasi dengan lingkungan perkotaan maupun pinggiran kota, serta penyebarannya yang luas di daerah endemik. Adaptasi ekologis tersebut menjadikan *Aedes aegypti* sebagai salah satu faktor utama dalam keberlanjutan transmisi penyakit yang ditularkannya (Amelia et al., 2018; Powell & Tabachnick, 2013). *Ae. aegypti* dapat menularkan penyakit kepada manusia yang mengancam jiwa di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, oleh karena itu upaya penekanan *Ae. aegypti* tetap menjadi landasan untuk mencegah penularan dan pengendalian wabah penyakit ini (Muller et al., 2018; Weaver et al., 2016).

Virus Dengue merupakan salah satu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dengan tingkat bahaya yang tinggi di dunia, menyebabkan jutaan kasus setiap tahunnya, termasuk kematian dalam jumlah signifikan. Meskipun beberapa jenis vaksin Dengue saat ini masih dalam tahap pengembangan, hingga saat ini belum tersedia pengobatan spesifik maupun vaksin yang dapat diakses secara luas di pasaran. Oleh karena itu, strategi utama dalam pencegahan dan

pengendalian penyakit ini tetap bergantung pada perlindungan individu, pengelolaan lingkungan yang efektif, serta pengendalian populasi nyamuk sebagai vektor utama penyakit (Bowman et al., 2016; Horstick et al., 2015).

Pengendalian vektor penyakit yang disebabkan oleh nyamuk merupakan aspek fundamental dalam upaya mitigasi penyebaran penyakit berbasis vektor. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan bahwa strategi intervensi utama difokuskan pada metode pengendalian berbasis insektisida, khususnya penyemprotan residu dalam ruangan (Indoor Residual Spraying/IRS) serta penggunaan kelambu berinsektisida (Insecticide-Treated Nets/ITNs). Namun, penerapan metode ini tidak terlepas dari tantangan yang meliputi residu insektisida yang tertinggal pasca aplikasi, potensi resistensi nyamuk terhadap insektisida, serta kendala dalam memastikan cakupan populasi yang optimal (Luz *et al.*, 2016).

Ketidakefisienan vaksin serta ketiadaan terapi spesifik dalam menangani transmisi penyakit yang disebarkan oleh *Aedes aegypti* menjadikan penggunaan insektisida sebagai strategi utama yang paling efektif dalam pengendalian populasi vektor dan mitigasi wabah yang ditimbulkannya (Moyes et al., 2017), sebagian besar strategi pengendalian vektor penyakit menghadapi tantangan operasional yang signifikan, terutama akibat muncul dan berkembangnya resistensi terhadap insektisida, yang didukung oleh berbagai mekanisme biologis dan genetik yang kompleks (Demok et al, 2019).

Empat kelas utama insektisida yang telah terdaftar untuk pengendalian vektor penyakit dalam kesehatan masyarakat mencakup piretroid, karbamat, organofosfat, dan organoklorin,

dengan piretroid menjadi kelompok yang paling luas penggunaannya (Amelia et al., 2018).

Senyawa sintetis yang direkomendasikan untuk pengendalian vektor telah berperan signifikan dalam menurunkan risiko penularan penyakit berbasis vektor. Namun, penggunaan yang berlebihan serta penyalahgunaan insektisida konvensional, seperti piretroid dan senyawa lainnya, telah memicu resistensi pada populasi nyamuk, yang berpotensi menghambat efektivitas strategi pengendalian vektor; (Karunamoorthi et al., 2013; Ranson et al., 2010).

Strategi pengendalian vektor nyamuk yang efektif, termasuk penggunaan larvasida, eradikasi nyamuk dewasa, atraktan, serta penerapan tindakan preventif dan repelen, merupakan komponen esensial dalam upaya mengurangi risiko penularan penyakit berbasis vektor (Katak et al., 2023; Johnson et al 2022).

Dengan tingkat toksisitas yang rendah terhadap mamalia, piretroid sintetis telah menjadi bahan aktif utama yang banyak digunakan dalam program pengendalian vektor nyamuk di masyarakat. Popularitasnya didukung oleh efektivitas tinggi terhadap invertebrata meskipun dalam dosis rendah, serta kemampuannya dalam menyebabkan imobilisasi cepat (*knockdown*) yang berkontribusi terhadap eliminasi vektor secara efisien (Anderson et al., 2022).

Resistensi nyamuk *Aedes Aegypti* terhadap berbagai insektisida telah banyak terjadi di berbagai negara, tahun 2001 di Brazil *Aedes aegypti* resisten terhadap Temefos, begitu juga di Thailand, penelitian di Thailand mengungkapkan bahwa *Aedes aegypti* telah menunjukkan resistensi terhadap insektisida jenis Permetrin dan Temefos, namun masih menunjukkan kerentanan terhadap Malation

(Ponlawat et al., 2005; Braga et al., 2004). Di kawasan Asia Tenggara, kasus pertama demam berdarah dengue (DBD) tercatat di Manila, Filipina, pada tahun 1953–1954. Selanjutnya, wabah serupa dilaporkan terjadi di Bangkok, Thailand, pada tahun 1958, diikuti oleh Singapura dan Vietnam pada tahun 1960 (Gubler, 2002).

Kasus pertama demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia dilaporkan pada tahun 1968 di Jakarta dan Surabaya, dengan total 58 kasus. Penyebaran virus dengue sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dinamika iklim, serta keberadaan vektor nyamuk *Aedes aegypti*. Variabilitas suhu, kelembaban udara, serta pola curah hujan harian, musiman, dan tahunan berperan signifikan dalam menentukan kelangsungan hidup populasi nyamuk serta kapasitas vektorialnya dalam menularkan virus dengue (Halstead, 2008).

Resistensi *Aedes aegypti* terhadap insektisida piretroid serta mekanisme resistensi yang menyertainya telah dilaporkan oleh Ahmad et al. (2007), yang menyebutkan bahwa populasi *Ae aegypti* di Bandung telah mengalami resistensi terhadap Permethrin sebesar 79,3 kali lipat, sementara di Palembang resistensi terhadap Deltamethrin mencapai 23,7 kali lipat. Kekhawatiran mengenai potensi resistensi *Ae aegypti* terhadap Malathion dan Temephos di Indonesia sangat beralasan, mengingat kedua insektisida ini telah digunakan secara luas di berbagai wilayah selama lebih dari 32 tahun.

Fenomena resistensi serangga terhadap insektisida, tanpa memandang kelasnya, umumnya muncul dalam rentang waktu 2 hingga 20 tahun setelah digunakan secara terus-menerus. Di Nigeria, banyak populasi nyamuk menunjukkan tingkat kerentanan yang menurun terhadap Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) serta beberapa kelas insektisida lainnya, termasuk organoklorin,

organofosfat, dan karbamat. Saat ini, penggunaan piretroid di berbagai wilayah telah dikaitkan dengan berbagai dampak akibat paparan insektisida yang berkepanjangan (Awolola *et al.*, 2007).

Virus dengue dan vektor nyamuk sangat peka terhadap faktor iklim khususnya suhu, curah hujan dan kelembaban (Brisbois dan Ali 2010). Virus dengue dan nyamuk vektornya sangat sensitif terhadap perubahan faktor iklim, terutama suhu, curah hujan, dan tingkat kelembaban. Studi di Jawa Tengah, Indonesia, mengindikasikan bahwa vektor *Aedes aegypti*, yang berperan dalam penularan demam berdarah dengue (DBD), telah mengalami resistensi terhadap insektisida sipermetrin dengan konsentrasi 0,05%, hal yang sama terjadi di berbagai daerah endemis DBD di negara lain (Moyes *et al.*, 2017; Sayono *et al.*, 2016).

Strategi pengendalian *Aedes aegypti* masih sangat bergantung pada penggunaan insektisida. Sejak tahun 1970-an, insektisida dari golongan organofosfat, seperti Temephos dan Malathion, telah diterapkan sebagai upaya pengendalian. Selanjutnya, kelompok piretroid sintetik, seperti Permethrin dan Deltamethrin, mulai digunakan sejak tahun 1980-an dan masih terus diterapkan hingga saat ini. Saat ini, Temephos dalam bentuk granula 1% yang dilarutkan dalam wadah penyimpanan air rumah tangga secara luas digunakan untuk mengendalikan larva *Aedes aegypti*. Pengendalian jangka pendek secara rutin dilakukan melalui metode *thermal fogging* atau teknik *ultra-low volume* (ULV) menggunakan Malathion, Permethrin, atau Deltamethrin, terutama saat terjadi lonjakan kasus demam berdarah. Selain itu, masyarakat juga secara mandiri menggunakan insektisida dalam bentuk aerosol atau semprotan rumah tangga yang mengandung piretroid untuk membasmi nyamuk dewasa (Brisbois *et al.*, 2010; Gubler *et al.*, 2002). Tingkat kematian larva *Aedes aegypti* akibat paparan insektisida Malathion berkisar antara 0 hingga 1,33% di beberapa kota yang

telah menerapkan penggunaan Malathion dalam program *fogging* selama tiga dekade terakhir. Selain itu, studi di Surabaya juga melaporkan bahwa larva *Aedes aegypti* telah menunjukkan resistensi terhadap Temephos, dengan tingkat mortalitas bervariasi antara 16% hingga 60% (Haziqah et al., 2019; Mulyatno et al., 2012). Resistensi terhadap insektisida piretroid pada telah dikaitkan dengan adanya mutasi pada populasi larva yang ditemukan di Yogyakarta, Denpasar (Bali), dan Makassar (Hamid et al., 2020; Wuliandari et al., 2015). Selain itu, populasi *Aedes aegypti* di wilayah Padang Jati dan Gunung Panglun juga dilaporkan mengalami resistensi terhadap Temephos (Hasmiwati et al., 2018).

Mekanisme resistensi yang terjadi pada target insektisida tidak hanya disebabkan oleh mutasi, tetapi juga dapat melibatkan proses detoksifikasi metabolik. Peningkatan kadar enzim detoksifikasi, seperti Glutathione S-Transferase (GST), oksidase, dan esterase, berperan penting dalam mekanisme resistensi terhadap DDT, Malathion, Temephos, maupun Piretroid. Fenomena ini telah diamati pada populasi *A. aegypti* yang dikumpulkan dari beberapa daerah di Indonesia, termasuk Bogor, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, dan Sumedang (Amelia et al., 2018; Putra et al., 2016). Penggunaan insektisida sintetis tidak hanya berperan dalam pengendalian vektor penyakit, tetapi juga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan, khususnya pada tanah dan ekosistem perairan, serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia (Remor et al., 2009). Oleh karena itu, diperlukan upaya alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan dibandingkan dengan insektisida sintetis, salah satunya melalui pemanfaatan insektisida berbasis nabati. Insektisida nabati yang diperoleh dari metabolit sekunder tanaman berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pertahanan alami tumbuhan terhadap serangan herbivora dan patogen, sehingga dapat menjadi solusi potensial

dalam pengendalian vektor yang lebih ramah lingkungan (El-Weikel 2013).

Pendekatan yang direkomendasikan dalam pemantauan dan pengelolaan resistensi insektisida pada populasi nyamuk melibatkan pencarian strategi intervensi alternatif yang bertujuan untuk menekan atau memperlambat perkembangan resistensi lebih lanjut serta mempertahankan efektivitas insektisida yang masih digunakan (WHO, 2016; Karunamoorthi et al., 2013).

Salah satu strategi yang didorong adalah pemanfaatan biopestisida, yang dianggap sebagai solusi berkelanjutan dengan keunggulan secara ekonomi dan ramah lingkungan. Pendekatan ini menjanjikan potensi besar dalam pengendalian vektor nyamuk secara efektif, terutama dalam mengatasi permasalahan resistensi terhadap insektisida konvensional (Chansang et al., 2018; Tong et al., 2013).

Pemanfaatan insektisida berbasis nabati menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan insektisida sintetis, antara lain resistensi serangga yang berkembang lebih lambat, sifatnya yang mudah terdegradasi secara alami, serta tingkat keamanan yang lebih tinggi terhadap organisme non-target. Komponen bioaktif dalam ekstrak tanaman dapat bekerja secara sinergis, memungkinkan integrasi dengan metode pengendalian lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian vektor. Keunggulan lainnya adalah beberapa jenis insektisida nabati dapat diproduksi secara mandiri di tingkat petani, sehingga lebih mudah diakses dan diterapkan dalam praktik pengendalian hama yang berkelanjutan (Lengai *et al.*, 2020; Dadang & Prijono, 2008).

BAB 2

Penyakit Demam Berdarah (DBD)

A. *Aedes aegypti* Sebagai Vektor DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan suatu tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan dan menunjukkan peningkatan insidensi di wilayah tropis maupun subtropis. Penyakit ini, yang ditularkan oleh vektor utama *Aedes aegypti*, memiliki distribusi global yang luas, terutama di daerah beriklim tropis, dengan lebih dari 2,5 miliar individu tinggal di wilayah endemis DBD (Gubler, 2011).

Peningkatan kasus secara global di tahun 2024 dengan jumlah kasus DBD mencapai rekor tertinggi dengan 12,4 juta kasus yang dilaporkan hingga Oktober, meningkat dua kali lipat dibandingkan 6,5 juta kasus pada tahun 2023. Faktor-faktor seperti urbanisasi yang pesat, perubahan iklim, dan peningkatan kondisi kesehatan kronis seperti obesitas berkontribusi pada lonjakan ini. Saat ini, sekitar setengah dari populasi dunia berisiko terkena DBD, dengan perkiraan 100–400 juta infeksi terjadi setiap tahunnya. Penyakit ini ditemukan di iklim tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di daerah perkotaan dan semi-perkotaan (WHO, 2024).

Variasi angka morbiditas dan mortalitas akibat DBD di berbagai negara dipengaruhi oleh sejumlah faktor epidemiologis, termasuk tingkat kekebalan populasi, kepadatan serta distribusi vektor *Aedes aegypti*, frekuensi dan prevalensi serotipe virus Dengue, serta kondisi iklim yang mendukung siklus hidup vektor. Selain itu, peningkatan insidensi dan perluasan wilayah endemis DBD diduga berkorelasi dengan pertumbuhan populasi yang pesat serta meningkatnya mobilitas manusia, yang memfasilitasi penyebaran virus Dengue ke daerah-daerah baru (Supari, 2007). Dalam konteks epidemiologi penyakit menular, vektor didefinisikan sebagai arthropoda yang memiliki peran dalam transmisi patogen dari satu inang ke inang lainnya (Gubler, 1998). Di Indonesia, penularan virus Dengue yang menyebabkan Demam Berdarah Dengue (DBD) terutama dimediasi oleh *Aedes aegypti* sebagai vektor primer, sementara *Aedes albopictus* berperan sebagai vektor sekunder. Selain itu, di beberapa negara lain, spesies *Aedes* seperti *Aedes polynesiensis*, *Aedes scutellaris*, dan *Aedes (Finlaya) niveus* telah diidentifikasi sebagai vektor potensial dalam penyebaran virus Dengue (Gratz, 2004).

Genus *Aedes* memiliki karakter morfologi khas, di mana bagian ujung abdomen berbentuk meruncing dengan sersi yang menonjol. Selain itu, pada bagian lateral toraks terdapat rambut *post-spiracular*, sementara rambut *spiracular* tidak ditemukan pada spesies ini (Harbach, 2007). *Aedes aegypti* memiliki pola khas berupa belang putih yang terbentuk dari sisik yang menempel pada toraks, abdomen, dan tungkai kaki. Salah satu ciri diagnostik utama dari *Aedes aegypti* adalah pola putih pada bagian dorsal toraks yang berbentuk seperti alat musik kecapi atau dikenal sebagai *lyre-shaped marking*. Pada tahap larva, *Aedes aegypti* memiliki sikat ventral yang terdiri atas lima pasang

rambut, yang berfungsi dalam pergerakan dan mekanisme makan di lingkungan akuatik (Becker et al., 2010).



Gambar 2.1a. Nyamuk *Aedes aegypti* Dewasa



Gambar 2.1b. Nyamuk *Aedes aegypti* Dewasa

Proses perkembangan dari tahap telur hingga dewasa berlangsung dalam rentang suhu lingkungan antara 10°C hingga 28°C. Durasi perkembangan tercepat tercatat selama 5,5 hari, sedangkan yang paling lambat memerlukan hingga 121 hari. Perkembangan paling optimal terjadi pada suhu rata-rata 28,7°C, sementara suhu lingkungan yang lebih rendah, sekitar 10°C, memperpanjang waktu perkembangan secara signifikan. Secara umum, peningkatan suhu udara berkontribusi terhadap percepatan perkembangan dari telur hingga mencapai tahap dewasa (Hidayati et al., 2011).

Telur *Aedes aegypti* berwarna gelap, yang menunjukkan tingkat melanisasi tinggi yang membantu resistensi terhadap kondisi kering. Telur-telur ini biasanya diletakkan secara tunggal pada dinding bagian dalam wadah, tepat di atas permukaan air. Penetasan telur terjadi secara serentak ketika terendam air pada suhu optimal antara 25°C hingga 30°C, dengan waktu perkembangan dari telur hingga larva memerlukan sekitar 48 hingga 72 jam dalam kondisi yang mendukung. Siklus hidup nyamuk ini, dari telur hingga dewasa, biasanya berlangsung selama 6 hingga 8 minggu, tergantung pada faktor lingkungan seperti suhu dan ketersediaan nutrisi. (Rezenda et al., 2008)



Gambar 2.2 Telur *Aedes aegypti*

Larva *Aedes aegypti* yang hidup dalam air jernih berkembang menjadi pupa dalam rentang waktu 4 hingga 14 hari, tergantung pada suhu air. Suhu optimal untuk perkembangan larva adalah sekitar 28°C, dengan waktu rata-rata dari larva hingga pupa sekitar 3,8 hari. Pada suhu di bawah 10°C, larva cenderung tidak dapat bertahan hidup. Setelah mencapai tahap pupa, nyamuk dewasa akan muncul dalam waktu 2 hari hingga satu minggu, tergantung pada kondisi lingkungan (Hadi dan Koesharto 2006).



Gambar 2.3 Larva *Aedes Aegypti*

Larva *Aedes aegypti* mengalami empat tahap perkembangan yang dikenal sebagai instar, dengan durasi dan ukuran yang meningkat seiring pertumbuhan. Instar pertama memiliki panjang sekitar 1 mm – 2 mm, instar dua berukuran 2,5 – 3,8 mm, instar tiga lebih besar sedikit dari larva instar dua yaitu 4.0 mm dan instar empat berukuran 5,0 mm bisa mencapai panjang sekitar 8 mm. Durasi setiap instar bervariasi, dengan instar pertama hingga ketiga berkembang lebih cepat dibandingkan instar keempat, yang memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai tahap pupa. Perkembangan larva hingga mencapai tahap pupa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu dan ketersediaan makanan (Rezenda et al., 2008) Tun Lin et al., 2000)

Perkembangan nyamuk *Aedes aegypti* di bawah kondisi laboratorium, pada suhu 24–25°C, tingkat penetasan telur mencapai 98% dalam 48 jam, sementara pada suhu 34–35°C, tingkat penetasan menurun drastis menjadi 1,6% setelah 48 jam. Larva yang dipelihara pada suhu konstan menunjukkan pupasi pada hari ke-4 dengan pupasi tertinggi terjadi pada 30°C (78,4%) (Mohammed et al., 2011).

Nyamuk *Aedes aegypti* mengalami metamorfosis holometabola, yang mencakup empat tahap perkembangan: telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Siklus hidup dari tahap telur hingga mencapai bentuk dewasa umumnya berlangsung selama 7–10 hari dalam kondisi lingkungan yang optimal, namun durasi ini dapat bervariasi apabila faktor eksternal, seperti suhu dan ketersediaan air, tidak mendukung. Telur *Aedes aegypti* memiliki kemampuan bertahan dalam kondisi kering hingga satu bulan, yang memungkinkan spesies ini tetap hidup meskipun sumber air sementara menghilang. Saat kembali terendam air, telur yang sebelumnya mengalami dehidrasi dapat menetas dan berkembang menjadi larva. Sebaliknya, tahap larva sangat bergantung pada keberadaan air untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya hingga menjadi pupa dan kemudian nyamuk dewasa (Rozilawati, 2007).

Telur *Aedes aegypti* yang baru saja dikeluarkan oleh nyamuk betina awalnya berwarna putih, kemudian mengalami perubahan warna menjadi hitam dalam waktu sekitar 30 menit setelah diletakkan di permukaan air atau pada kedalaman sekitar 2,5 cm di bawah permukaan air. Perkembangan telur hingga menetas dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, di mana telur yang akan berkembang menjadi nyamuk betina memerlukan waktu inkubasi yang lebih lama dibandingkan dengan telur yang akan menjadi nyamuk jantan (Sudarto, 2002).

Setelah telur menetas, larva nyamuk akan muncul dan menjalani perkembangan melalui empat instar larva sebelum akhirnya bertransformasi menjadi pupa. Durasi perkembangan larva sangat bergantung pada faktor lingkungan, termasuk suhu, ketersediaan nutrisi, serta tingkat kepadatan larva dalam

habitat perairannya. Suhu yang lebih tinggi umumnya mempercepat laju perkembangan larva, sementara persaingan dalam lingkungan dengan populasi larva yang padat dapat memperpanjang fase larva akibat keterbatasan sumber daya (Rozilawati, 2007).



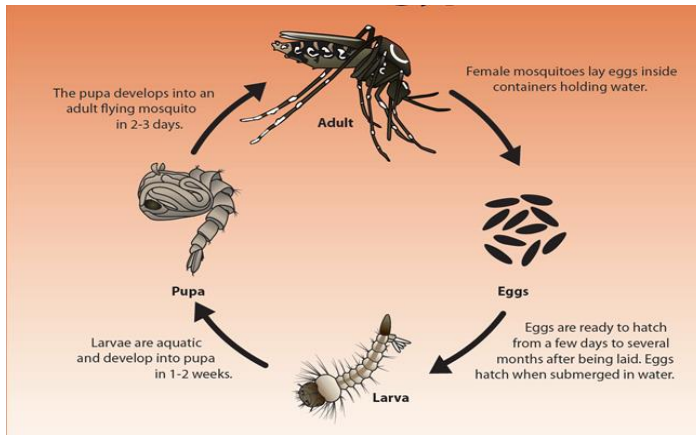
Gambar 2.4 Pupa *Aedes aegypti*

Pupa nyamuk menunjukkan morfologi khas berbentuk koma yang terdiri dari dua segmen utama, yakni cephalothorax hasil penyatuan kepala dan thoraks dan abdomen yang memanjang ke posterior. Pada bagian ventral cephalothorax, terdapat struktur respirasi berupa sepasang sifon pernapasan berbentuk seperti terompet, yang menonjol menembus permukaan air dan berperan penting dalam pertukaran gas (OECD, 2018).

Di bagian posterior abdomen, teridentifikasi sepasang struktur seperti dayung (paddles) yang memungkinkan mobilitas akuatik aktif. Terdapat dimorfisme seksual yang jelas pada struktur ini, individu betina memiliki dayung yang lebih lebar dan saling menutupi, sedangkan individu jantan memiliki dayung yang lebih sempit dan terpisah (Hadi & Koesharto, 2006). Secara umum, pupa betina memiliki ukuran tubuh lebih

besar dibandingkan pupa jantan, yang merupakan karakteristik morfometrik yang konsisten dalam studi entomologi.

Pupa merupakan fase non-feeding (tidak makan) yang sangat peka terhadap stimulasi lingkungan seperti gerakan air. Respons motorik terhadap gangguan ditunjukkan dengan gerakan vertikal aktif di dalam kolom air. Proses metamorfosis menuju dewasa umumnya terjadi dalam kurun waktu 2 hingga 3 hari, sangat bergantung pada suhu lingkungan akuatik. Pada suhu air di bawah 10°C, perkembangan pupa mengalami stagnasi atau terhenti secara fisiologis (OECD, 2018; Hadi & Koesharto, 2006).



Gambar 2.5 Siklus hidup *Aedes aegypti*

Setelah mengalami proses moulting sebanyak empat kali selama tahap larva, *Aedes aegypti* akan memasuki fase pupa. Pada tahap ini, pupa tidak lagi melakukan aktivitas makan, tetapi tetap mengalami perkembangan hingga akhirnya eksoskeleton pupa mengalami ruptur, memungkinkan nyamuk dewasa, baik jantan maupun betina, untuk keluar. Nyamuk betina yang telah mengalami fertilisasi membutuhkan asupan darah dalam rentang waktu 24–36 jam untuk mendukung

proses maturasi telurnya. Darah yang diperoleh dari inang menyediakan protein esensial yang diperlukan dalam perkembangan telur sebelum nyamuk betina melakukan oviposisi (Sembel, 2009).

Tahap dewasa nyamuk *Aedes aegypti* betina biasanya menjadi reseptif secara seksual dalam waktu 24 jam setelah muncul dari pupa. Proses perkawinan mempengaruhi berbagai aspek fisiologis nyamuk betina, termasuk peningkatan perilaku mencari inang dan frekuensi pengambilan darah, yang esensial untuk perkembangan telur. Meskipun nyamuk betina dapat mulai mencari darah segera setelah muncul, proses perkawinan meningkatkan efisiensi reproduksi dan kapasitas bertelur mereka (Helinski et al., 2011).

B. Perilaku Hidup *Aedes aegypti*

Aedes aegypti merupakan spesies nyamuk yang secara ekologis tersebar luas di wilayah tropis dan subtropis, dengan preferensi habitat yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia. Oleh karena itu, spesies ini dikategorikan sebagai nyamuk *antropofilik*, yaitu spesies yang menunjukkan afinitas tinggi terhadap lingkungan dan perilaku manusia. Preferensi ekologis *Aedes aegypti* ditunjukkan melalui kebiasaannya berkembang biak di wadah-wadah buatan, terutama yang terdapat di lingkungan domestik seperti rumah tinggal atau bangunan lain yang sering dihuni manusia. Selain itu, spesies ini menunjukkan kecenderungan hematofag yang kuat terhadap darah manusia sebagai sumber nutrisinya. Karakteristik ini menjadikan *Aedes aegypti* sebagai vektor penting dalam transmisi berbagai arbovirus seperti dengue, chikungunya, dan Zika (Moore et al., 2013).

Nyamuk *Aedes aegypti* sangat beradaptasi dengan lingkungan perkotaan, di mana tahap pradewasanya berkembang biak dalam berbagai wadah penampungan air buatan yang ditemukan di dalam dan sekitar rumah. Wadah-wadah ini meliputi bak mandi, ember, vas bunga, tempat minum burung, kaleng bekas, dan ban bekas. Meskipun lebih umum ditemukan di lingkungan perkotaan, jenis nyamuk ini juga dapat berkembang biak di luar rumah di area perkotaan. Sebaliknya, *Aedes albopictus* lebih sering ditemukan di habitat penampungan air alami di luar rumah, seperti ketiak daun, lubang pohon, dan potongan bambu, terutama di daerah pinggiran kota dan pedesaan. Namun, spesies ini juga mampu berkembang biak di wadah penampungan air buatan, baik di dalam maupun di luar rumah (Yiji Li et al., 2014).

Kedua spesies nyamuk ini memiliki sifat antropofilik, yang berarti mereka memiliki preferensi kuat untuk menghisap darah manusia. Selain itu, mereka menunjukkan perilaku multiple feeding, yaitu menghisap darah beberapa kali dalam satu siklus gonotropik untuk memenuhi kebutuhan protein yang diperlukan bagi perkembangan telur.

Aedes aegypti merupakan nyamuk yang sangat terkait dengan lingkungan permukiman manusia, di mana tahap pradewasanya berkembang biak dalam berbagai wadah penampungan air, baik alami maupun buatan, yang ditemukan di dalam dan sekitar rumah. Spesies ini dikenal sangat antropofilik, menunjukkan preferensi kuat untuk menghisap darah manusia meskipun terdapat alternatif inang lainnya. Selain itu, *Aedes aegypti* memiliki perilaku multiple feeding, yaitu menghisap darah beberapa kali dalam satu siklus gonotropik untuk memenuhi

kebutuhan protein yang diperlukan bagi perkembangan telur (Sukowati 2010; Hadi dan Koesharto 2006)

Sebagai vektor utama demam berdarah nyamuk *Aedes aegypti* menunjukkan preferensi oviposisi yang kompleks terhadap berbagai media air yang terkontaminasi. Penelitian menunjukkan bahwa air yang terkontaminasi limbah hewan dan tanah dapat menjadi tempat perindukan yang efektif bagi *Ae. aegypti*. Dalam studi tersebut, jumlah telur tertinggi ditemukan pada media yang mengandung tanah, sementara jumlah terendah pada air bersih. Selain itu, kualitas air mempengaruhi perkembangan tahap pradewasa nyamuk ini. Air dengan kualitas berbeda, seperti air limbah mentah, dapat mempercepat perkembangan larva, meskipun dengan tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah. Penelitian lain menunjukkan bahwa infus daun tertentu, seperti bambu dan oak putih, menarik bagi *Ae. aegypti* untuk oviposisi, menunjukkan bahwa bahan organik dan mikroorganisme terkait mempengaruhi preferensi oviposisi (Ponnusamy et al., 2010).

Interaksi antara *Ae. aegypti* dan lingkungan perindukannya, yang dapat membantu dalam pengendalian populasi nyamuk dan pencegahan penyakit yang ditularkannya. *Aedes aegypti* adalah nyamuk yang menunjukkan preferensi kuat untuk beristirahat di dalam ruangan dan menggigit manusia pada siang hari. Aktivitas menggigitnya mencapai puncak dua kali sehari: pertama, pada pagi hari antara pukul 08.00 hingga 10.00, dan kedua, pada sore hari antara pukul 16.00 hingga 17.00. Namun, nyamuk ini tetap aktif menghisap darah sepanjang hari, terutama di dalam ruangan dan pada kondisi cuaca mendung.

Betina *Aedes aegypti* dikenal sebagai pemangsa yang gesit dan responsif terhadap gerakan inang. Jika terganggu selama proses menghisap darah, mereka cenderung kembali ke inang yang sama atau beralih ke inang lain untuk melanjutkan pengisapan. Perilaku multiple feeding ini, di mana nyamuk betina menghisap darah beberapa kali dalam satu siklus gonotropik, meningkatkan potensi penularan virus dengue kepada beberapa individu dalam waktu singkat. Hal ini menjelaskan mengapa dalam satu rumah tangga, beberapa anggota keluarga dapat terinfeksi demam berdarah dalam kurun waktu 24 hingga 36 jam (Harrington et al, 2010; Gubler 1998).

C. Mekanisme Penularan DBD

Setelah seseorang digigit oleh nyamuk *Aedes aegypti* yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut memerlukan masa inkubasi intrinsik dalam tubuh manusia selama 3 hingga 14 hari, dengan rata-rata 4 hingga 7 hari, sebelum munculnya gejala klinis seperti demam akut, nyeri kepala, nyeri retro-orbital, nyeri otot dan sendi, serta ruam kulit. Gejala ini sering disertai manifestasi perdarahan, leukopenia, trombositopenia, dan peningkatan hematokrit. Selama fase demam akut, yang berlangsung antara 2 hingga 10 hari, virus dengue bersirkulasi dalam darah perifer manusia. Jika nyamuk *Aedes aegypti* lainnya menggigit individu selama periode viremia ini, nyamuk tersebut dapat terinfeksi dan, setelah menjalani masa inkubasi ekstrinsik selama sekitar 10 hari, menjadi mampu menularkan virus dengue ke individu lain (Gubler 2002).

Setelah nyamuk *Aedes aegypti* menghisap darah yang mengandung virus, virus tersebut menghadapi beberapa hambatan sebelum berhasil berkembang dalam tubuh nyamuk. Pertama, virus harus menembus midgut infection barrier untuk

menginfeksi sel epitel usus tengah. Setelah replikasi dalam sel-sel ini, virus kemudian harus melewati midgut escape barrier untuk menyebar ke jaringan lain dalam tubuh nyamuk (Basio et al., 2000).

Dengue virus tidak hanya ditransmisikan secara horizontal dari manusia ke manusia lainnya melalui gigitan vektor, tetapi juga dapat ditularkan secara vertikal dari induk nyamuk kepada keturunannya melalui mekanisme transovarial. Studi yang dilakukan di Malaysia mengungkapkan bahwa keberadaan virus dengue dapat terdeteksi pada stadium larva nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, menunjukkan adanya kemungkinan transmisi vertikal dalam populasi vektor (Joshi et al., 2002; Ahmad et al., 1997).

Penelitian yang dilakukan oleh Wasinpiyamongkol et al. (2003) di Provinsi Chiang Rai dan Santun, Thailand, menunjukkan bahwa nyamuk *Aedes aegypti* yang diberi pakan darah yang mengandung virus DEN-2 dengan titer $7.8 \log_{10}$ MID50/ml mengalami tingkat infeksi filial (*Filial Infection Rates/FIRs*) yang rendah hingga generasi F3. Sementara itu, Joshi et al. (2002) menyuntikkan virus DEN-3 ke dalam tubuh nyamuk *Ae. aegypti* berusia 4–5 hari melalui metode injeksi intratoraksik dengan dosis inokulasi sebesar $1.2 \log/0.2 \mu\text{l}$, yang mengindikasikan peningkatan replikasi virus dari generasi F1 ke F2 sebelum mencapai kestabilan pada generasi F3 hingga F7.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Rohani et al. (2008) terhadap populasi *Ae. aegypti* di Selangor, Malaysia, menunjukkan bahwa virus DEN-2 dapat bertahan hingga generasi F5 setelah nyamuk diberi darah yang mengandung virus tersebut, tetapi tidak lagi terdeteksi pada generasi F6 dan F7.

Selain itu, Satoto et al. (2013) melaporkan bahwa virus DEN-2 dapat ditransmisikan secara transovarial dengan tingkat infeksi yang lebih tinggi pada generasi F0 dibandingkan dengan generasi F1 pada *Ae. aegypti*, mengindikasikan bahwa efisiensi transmisi vertikal mungkin mengalami penurunan seiring bertambahnya generasi.

Virus Dengue merupakan virus RNA untai tunggal yang termasuk dalam genus *Flavivirus* dan terdiri atas empat serotipe utama, yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Keanekaragaman genetik yang terdapat pada keempat serotipe ini tidak hanya terjadi antarserotipe, tetapi juga di dalam masing-masing serotipe, yang dipengaruhi oleh faktor temporal serta geografis dalam penyebarannya. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika evolusi genetik yang terus berlangsung, yang mengarah pada munculnya varian baru. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Raekiansyah (2005) mengungkap bahwa di Indonesia telah terjadi variasi genetik yang signifikan pada virus DEN-3.

Perubahan genetik ini umumnya disebabkan oleh modifikasi dalam urutan genom virus, yang berasal dari mekanisme rekombinasi serta mutasi. Mutasi dan rekombinasi merupakan dua faktor utama dalam evolusi genetik yang berkontribusi terhadap diversifikasi organisme, termasuk virus RNA seperti Dengue virus (Harti et al., 2007).

Beberapa spesies *Aedes*, termasuk *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Aedes polynesiensis*, dan *Aedes scutellaris*, berperan sebagai vektor dalam transmisi virus dengue, dengan distribusi yang bergantung pada faktor geografis. Dari perspektif kesehatan masyarakat, siklus transmisi yang memiliki dampak

paling signifikan adalah siklus endemik dan epidemi di lingkungan perkotaan di wilayah tropis. Fenomena hiperendemisitas sering terjadi, di mana berbagai serotipe virus dengue dapat bersirkulasi secara bersamaan dalam satu wilayah, meningkatkan risiko infeksi ulang pada populasi manusia sebagai inang utama. Infeksi ini terjadi melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi virus dengue dari siklus sebelumnya (Gubler, 2011).

Selain transmisi horizontal dari vektor ke inang manusia, virus dengue juga dapat ditularkan secara vertikal melalui mekanisme transovarial, di mana nyamuk betina yang terinfeksi dapat meneruskan virus ke keturunannya melalui telur. Studi menunjukkan bahwa *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* mampu mempertahankan virus dalam populasi nyamuk melalui jalur ini, memungkinkan virus bertahan dalam lingkungan bahkan saat jumlah inang manusia menurun. Transmisi transovarial ini berkontribusi terhadap dinamika epidemiologi virus dengue, khususnya dalam mempertahankan keberadaan virus di daerah endemis tanpa perlu adanya kasus infeksi baru pada manusia (Rohani et al., 2008).

Faktor lingkungan dan perilaku manusia turut mempengaruhi efisiensi transmisi virus dengue. Perubahan iklim, seperti peningkatan suhu dan curah hujan, dapat mempercepat siklus hidup nyamuk dan meningkatkan populasi vektor, sehingga meningkatkan risiko penularan (Morin et al., 2013).

Urbanisasi yang cepat, kepadatan penduduk yang tinggi, serta praktik penyimpanan air yang tidak memadai juga menciptakan habitat yang ideal bagi *Aedes spp.* untuk berkembang biak. Oleh karena itu, strategi pengendalian dengue harus mempertimbangkan pendekatan multidisiplin yang mencakup

aspek ekologis, sosial, dan kesehatan masyarakat guna mengurangi penyebaran penyakit ini (Bhatt et al., 2013).

D. Pengaruh Iklim Terhadap Kejadian DBD

Variasi iklim yang terjadi dalam rentang waktu yang lebih pendek lebih tepat disebut sebagai *variabilitas iklim*. Fenomena ini mencakup fluktuasi alami dalam sistem iklim yang dapat terjadi secara tahunan hingga dekade. Sebaliknya, *perubahan iklim* merujuk pada transformasi jangka panjang dalam pola iklim global atau regional, yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor alami dan antropogenik. Variasi lingkungan jangka pendek dapat mempengaruhi respons demografi jangka panjang terhadap perubahan iklim, menunjukkan kompleksitas dalam memprediksi dinamika populasi tumbuhan berdasarkan variabilitas iklim jangka pendek (Shriver 2016).

Seiring dengan meningkatnya populasi global dan intensifikasi aktivitas ekonomi, terutama yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca, suhu rata-rata permukaan bumi telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi cuaca yang menguntungkan dalam jangka pendek dapat menjadi pengendali penting dari variabilitas antar-tahun dalam fluks karbon dan air, yang pada gilirannya mempengaruhi suhu global dan pola curah hujan (Zscheischler et al. (2016).

Dalam konteks dinamika sistem iklim global, penting untuk membedakan antara *variabilitas iklim* dan *perubahan iklim*. *Variabilitas iklim* merujuk pada fluktuasi alami dalam parameter iklim yang terjadi dalam skala waktu pendek hingga menengah, seperti perubahan tahunan atau dekade. Sebaliknya, *perubahan iklim* mengacu pada tren jangka panjang dalam pola iklim yang

disebabkan oleh faktor alami maupun antropogenik (Ghil & Lucarini, 2019).

Proyeksi peningkatan aktivitas ekonomi dan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia diperkirakan akan menyebabkan perubahan signifikan pada pola curah hujan dan peningkatan suhu rata-rata global antara 1 hingga 3,5°C. Perubahan lingkungan ini berpotensi mempengaruhi berbagai spesies dalam ekosistem, termasuk pola distribusi vektor penyakit dan virus yang mereka bawa. McMichael et al. (1996) menekankan bahwa faktor iklim seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan memainkan peran penting dalam ekologi, perkembangan, perilaku, serta keberadaan nyamuk, yang pada akhirnya mempengaruhi penularan penyakit. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat siklus hidup patogen yang ditularkan oleh nyamuk, meningkatkan jumlah patogen dalam tubuh nyamuk, sehingga meningkatkan potensi penularan ke inang lain. Reiter (2001) menyoroti bahwa meskipun perubahan iklim dapat mempengaruhi distribusi dan prevalensi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, faktor-faktor seperti perubahan penggunaan lahan dan mobilitas manusia seringkali memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap epidemiologi penyakit tersebut.

Iklim memainkan peran fundamental dalam dinamika penyakit infeksius, khususnya melalui pengaruhnya terhadap agen patogen dan vektor penular. Organisme-organisme ini sangat peka terhadap variasi suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan ambien lainnya, yang memengaruhi kelangsungan hidup, reproduksi, serta efisiensi transmisi penyakit.

Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti *demam berdarah dengue (DBD)*, *malaria*, dan *demam kuning* menunjukkan hubungan yang kuat dengan iklim tropis dan subtropis yang hangat, di mana suhu yang lebih tinggi sering kali mempercepat siklus hidup nyamuk serta mempercepat replikasi virus dalam tubuh vektor (Jetten et al., 1997).

Hal ini pada gilirannya meningkatkan kapasitas penularan penyakit (transmission potential) terhadap manusia. Sensitivitas patogen terhadap suhu dan kelembapan menyebabkan pola distribusi penyakit tropis dapat berubah seiring dengan perubahan iklim global. Dengan demikian, perubahan kondisi iklim tidak hanya berpengaruh pada ekosistem, tetapi juga pada epidemiologi penyakit menular yang ditularkan vektor (Patz et al., 2005).

Perubahan suhu dan kelembapan udara diketahui memiliki hubungan signifikan terhadap peningkatan kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD). Suhu udara, sebagai salah satu determinan lingkungan utama, berperan langsung dalam siklus hidup dan dinamika populasi *Aedes aegypti*, vektor utama DBD. Nyamuk dari genus *Aedes* cenderung melakukan oviposisi dalam rentang suhu optimal antara 20°C hingga 30°C. Pada suhu tersebut, laju perkembangan telur hingga dewasa berlangsung lebih cepat dan efisiensi transmisi virus meningkat (Reiter 2001). Kemampuan bertahan hidup dalam suhu rendah, aktivitas metabolisme dan reproduksinya akan menurun secara signifikan, dan bahkan dapat berhenti pada suhu yang ekstrem. Faktor ini menunjukkan adanya ambang batas suhu minimum dan maksimum yang memengaruhi keberhasilan populasi vektor dalam suatu wilayah. Suhu lingkungan tidak hanya memengaruhi tingkat kelangsungan hidup nyamuk, tetapi juga mengatur

frekuensi menggigit, durasi siklus hidup, dan efisiensi replikasi virus dalam tubuh nyamuk. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi iklim sangat menentukan potensi epidemik penyakit yang ditularkan nyamuk, termasuk DBD, khususnya dalam konteks perubahan iklim global saat ini (Reinhold et al., 2018).

Kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah dengue (DBD) yang hampir setiap tahun terjadi di berbagai wilayah Indonesia sangat mungkin memiliki keterkaitan erat dengan dinamika iklim regional Asia Tenggara. Pola musiman di kawasan ini, yang ditandai oleh peningkatan curah hujan dan suhu udara pada masa peralihan musim, diyakini berperan penting dalam memperkuat transmisi virus dengue (Heles et al., 2002). Kondisi iklim yang lembap dan hangat tidak hanya menciptakan lingkungan yang ideal untuk berkembangbiaknya nyamuk *Aedes aegypti*, tetapi juga mempercepat siklus replikasi virus di dalam tubuh vektor, sehingga meningkatkan risiko penularan secara luas (Banu et al., 2011).

Kelembapan udara tidak hanya mempengaruhi umur nyamuk *Aedes aegypti*, tetapi juga memengaruhi kemampuan nyamuk dalam menularkan virus. Kelembapan yang rendah meningkatkan tingkat infeksi dan penyebaran virus Zika dalam tubuh nyamuk *Aedes aegypti*. Meskipun kelembapan rendah mengurangi kelangsungan hidup nyamuk, kondisi ini justru meningkatkan infeksi virus, yang berimplikasi pada dinamika penularan penyakit di kondisi iklim yang berubah (Weger-Lucarelli et al., 2023).

Stres akibat desikasi (pengeringan) secara signifikan mengurangi umur nyamuk betina dewasa *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Mereka menemukan bahwa risiko kematian

meningkat secara non-linear dengan menurunnya kelembapan, menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor kelembapan dalam model populasi nyamuk dan penularan virus (Evans et al., 2018).

Dalam kajian eksperimental yang dilakukan di wilayah tropis Brasil, ditemukan bahwa interaksi antara suhu dan kelembapan relatif secara signifikan memengaruhi perilaku oviposisi nyamuk *Aedes aegypti*. Kondisi ekstrem berupa suhu tinggi (35°C) dan kelembapan rendah (60%) berasosiasi dengan penurunan kapasitas reproduksi, yang tercermin dari jumlah telur yang relatif lebih sedikit (rata-rata $54,53 \pm 4,81$ butir). Sebaliknya, ketika kelembapan ditingkatkan menjadi 85% dan suhu diturunkan menjadi 25°C, jumlah telur yang dihasilkan meningkat secara bermakna (rata-rata $99,08 \pm 3,56$ butir), mengindikasikan bahwa kondisi mikroklimat yang lebih sejuk dan lembap menciptakan lingkungan yang optimal untuk oviposisi. Hasil ini mempertegas pentingnya faktor lingkungan dalam mengatur dinamika populasi vektor penyakit berbasis iklim (Costa et al., 2010).

Faktor iklim, khususnya suhu dan kelembapan, memiliki peran krusial dalam dinamika oviposisi nyamuk *Aedes aegypti*. Studi yang dilakukan di timur laut Brasil mengamati bahwa peningkatan curah hujan berkorelasi positif dengan jumlah telur yang ditemukan, dengan efek tertunda satu bulan. Selain itu, kelembapan relatif yang lebih tinggi dan kecepatan angin yang lebih rendah juga berhubungan dengan peningkatan jumlah telur di area perbukitan. Temuan ini menyoroti bahwa variabel meteorologi mempengaruhi oviposisi nyamuk secara berbeda tergantung pada kondisi lingkungan setempat (Santos et al., 2020).

Lebih lanjut, Weger-Lucarelli et al. (2023) menemukan bahwa kelembapan rendah meningkatkan tingkat infeksi dan penyebaran virus Zika dalam tubuh nyamuk *Aedes aegypti*. Meskipun kelembapan rendah mengurangi kelangsungan hidup nyamuk, kondisi ini justru meningkatkan infeksi virus, yang berimplikasi pada dinamika penularan penyakit di kondisi iklim yang berubah.

Perubahan iklim berperan signifikan dalam peningkatan dan penyebaran kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Asia Tenggara, diproyeksikan bahwa perubahan iklim akan meningkatkan risiko penularan DBD di wilayah tropis Asia Selatan dan Tenggara, dengan peningkatan insiden tahunan yang signifikan di beberapa lokasi (Wang et al., 2023).

Selain itu dari 291 lokasi di delapan negara Asia Tenggara dan menemukan bahwa suhu memiliki hubungan berbentuk U-terbalik dengan infeksi DBD, menunjukkan bahwa suhu optimal tertentu meningkatkan risiko infeksi (Ith et al., 2024).

Suhu ekstrem tinggi dapat meningkatkan risiko infeksi DBD dalam 1–3 minggu setelah kejadian, Curah hujan yang meninggi pada musim penghujan menghasilkan banyak genangan air sebagai tempat perkembangan nyamuk dan suhu yang tinggi pada musim kemarau mempercepat siklus hidup nyamuk dan memperbanyak produksi telur yang siap berkembang ketika musim penghujan datang (Wang et al., 2022).

Suhu lingkungan memegang peranan penting dalam menentukan kelangsungan hidup dan perkembangan nyamuk *Aedes aegypti*. Suhu optimal untuk perkembangan larva dan

dewasa berkisar antara 25°C hingga 30°C. Di bawah 15°C, perkembangan larva melambat secara signifikan, sementara pada suhu di atas 35°C, tingkat kematian meningkat dan fungsi fisiologis terganggu (Farjana et al. (2012).

Suhu ekstrem rendah atau tinggi dapat memperpanjang waktu perkembangan dan meningkatkan mortalitas pada berbagai tahap kehidupan nyamuk ini. Temuan ini menyoroti bahwa perubahan suhu akibat perubahan iklim dapat berdampak signifikan pada dinamika populasi *Aedes aegypti* dan, akibatnya, pada penularan penyakit yang ditularkan oleh vektor ini (Carrington et al., 2013).

Kelembapan relatif merupakan salah satu parameter lingkungan yang krusial dalam menentukan dinamika populasi *Aedes aegypti*, vektor utama berbagai penyakit arboviral. Kelembapan optimal untuk mendukung aktivitas fisiologis dan perkembangan nyamuk ini berkisar antara 60% hingga 80%. Nyamuk betina *Ae. aegypti* umumnya memiliki rentang hidup rata-rata sekitar 10 hari, namun dalam kondisi lingkungan dengan suhu dan kelembapan yang ideal, umur nyamuk dapat meningkat hingga lebih dari satu bulan, memperbesar kemungkinan untuk menyelesaikan siklus transmisi virus. Sebaliknya, paparan kelembapan di bawah 60% terbukti menghambat kelangsungan hidup nyamuk dan secara signifikan menurunkan peluang nyamuk menjadi vektor yang efektif, karena tidak cukup waktu bagi virus untuk berkembang dari lambung menuju kelenjar ludah. Kondisi kelembapan yang terlalu tinggi pun dapat berdampak negatif melalui peningkatan risiko mortalitas akibat ketidakseimbangan tekanan osmotik dan risiko infeksi sekunder (Shapiro et al., 2017).

BAB 3

Pengendalian Hama Permukiman

A. Dampak Pestisida Rumah Tangga

Penggunaan pestisida dalam berbagai bentuk formulasi dan nama dagang telah meluas secara signifikan di kalangan masyarakat, baik di wilayah urban maupun perdesaan di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan tingginya ketergantungan rumah tangga serta sektor pertanian terhadap bahan kimia sintetis untuk mengendalikan organisme pengganggu, meskipun kesadaran akan dampak ekologis dan kesehatan dari penggunaannya masih relatif rendah. Data historis menunjukkan bahwa tren ini telah berlangsung sejak dekade 1970-an, dan terus mengalami peningkatan seiring dengan komersialisasi produk pestisida serta lemahnya regulasi distribusi di tingkat lokal (Damalas & Koutroubas, 2016; Panuwet et al., 2012).

Berbagai jenis bahan aktif yang terkandung dalam pestisida komersial di pasar Indonesia mencerminkan keragaman senyawa kimia yang digunakan untuk pengendalian hama, termasuk yang berasal dari kelompok piretroid, karbamat, dan organofosfat. Masing-masing golongan ini memiliki karakteristik toksikologis yang berbeda, yang ditentukan melalui pengukuran nilai LD₅₀

(Lethal Dose 50%) pada hewan uji, sebagai indikator kuantitatif tingkat toksisitas akut. Nilai LD₅₀ mengindikasikan dosis yang menyebabkan kematian pada 50% populasi hewan percobaan, dan menjadi parameter penting dalam penilaian risiko bahan aktif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengembangkan sistem klasifikasi toksisitas yang digunakan secara internasional untuk mengkategorikan senyawa pestisida berdasarkan nilai LD₅₀ tersebut, guna mendukung kebijakan pengelolaan pestisida yang lebih aman dan berkelanjutan (Katsumata et al., 2020; WHO, 2010).

Tabel 3.1 Klasifikasi Toksisitas Pestisida Berdasarkan LD50

Kelas Toksisitas	Tingkat Toksisitas	LD ₅₀ Terhadap Tikus (mg/kg berat badan)			
		Oral		Dermal	
		Padat	Cair	Padat	Cair
Ia	Sangat berbahaya sekali	≤ 5	≤ 20	≤ 10	≤ 40
Ib	Sangat berbahaya	5-50	20-200	10-100	40-400
II	Berbahaya	50-500	200-2000	100-1000	400-4000
III	Cukup berbahaya	≥ 501	≥ 2001	≥ 1001	≥ 4001
IV	Tidak berbahaya jika digunakan sesuai dengan anjuran	≥ 2000	≥ 3000	≤ 10	≤ 40

Sumber: Rekomendasi WHO 2010

Dalam upaya melindungi konsumen dari risiko paparan bahan kimia berbahaya, produsen pestisida diwajibkan untuk mencantumkan informasi tingkat toksisitas bahan aktif melalui sistem peringatan visual dan verbal pada label kemasan. Informasi tersebut umumnya disajikan dalam bentuk simbol bahaya dan pernyataan tertulis yang merujuk pada klasifikasi toksisitas sebagaimana ditetapkan oleh standar internasional, seperti sistem klasifikasi WHO dan Globally Harmonized System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals. Tujuan dari pelabelan ini adalah untuk memberikan peringatan yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna, guna mendorong penggunaan yang aman dan mencegah kejadian keracunan akibat salah penanganan. Ketersediaan informasi toksisitas pada label juga menjadi instrumen penting dalam edukasi publik serta penguatan literasi risiko bahan kimia di tingkat rumah tangga dan pertanian (Jors et al., 2018; FAO & WHO, 2015).

Agar konsumen dapat memahami secara lebih jelas tingkat toksisitas dari bahan aktif yang terkandung dalam suatu produk pestisida, maka produsen diwajibkan untuk mencantumkan simbol peringatan serta informasi tertulis secara eksplisit pada label atau kemasan produk tersebut. Penyajian informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko serta mendorong penggunaan pestisida yang lebih aman dan bertanggung jawab oleh pengguna akhir (FAO & UNEP, 2021; World Health Organization, 2020).

Tabel 3.2 Klasifikasi Toksisitas dan Simbol Bahaya

Kelas Bahaya	Pernyataan Bahaya	Keterangan dan Gambar yang Tercantum		
		Warna	Simbol bahaya	Simbol Kata
Ia Sangat Berbahaya	Sangat Beracun			 Sangat beracun
Ib Berbahaya Sekali	Beracun			 Beracun
II Berbahaya	Berbahaya			 Berbahaya
III Cukup Berbahaya	Perhatian			Perhatian
IV Tidak Berbahaya pada Penggunaan Normal				

Label pestisida harus memuat “kata-kata kunci atau simbol” yang tertulis dalam label, seperti tertera pada Tabel 3.2

Tabel 3.3 Bahan Aktif Umum dalam Pestisida Rumah Tangga

Bahan Aktif	Jenis Pestisida	Kelas Toksisitas	Keterangan
Permethrin (WHO, 2010, ATSDR 2018, NPIC 2021)	Insektisida	Kelas III (agak berbahaya)	Golongan piretroid, umum dalam obat nyamuk semprot dan elektrik
Deltamethrin (WHO, 2010, ATSDR 2018, NPIC 2021)	Insektisida	Kelas II (berbahaya)	Sangat efektif, digunakan dalam semprotan dan kelambu berinsektisida
Cypermethrin (WHO, 2010, ATSDR 2018, NPIC 2021)	Insektisida	Kelas II	Biasa digunakan untuk semprotan anti-kecoa dan nyamuk
Transfluthrin (WHO 2010, NPIC 2021)	Insektisida	Kelas III	Digunakan pada obat nyamuk bakar dan elektrik
Imiprothrin (NPIC 2021, EPA 2023)	Insektisida	Kelas III	Umum dalam aerosol anti-serangga
Propoxur (WHO 2010, EPA 2023, NPIC 2021)	Insektisida (karbamat)	Kelas II	Efektif tapi toksik lebih tinggi
Fipronil (EPA 2023, NPIC 2021)	Insektisida	Kelas II	Digunakan dalam umpan semut dan kecoa
Brodifacoum (WHO 2010, FAO 2022, NPIC 2021)	Rodentisida	Kelas Ia (sangat berbahaya)	Umumnya digunakan untuk racun tikus, sangat toksik
Coumatetralyl (WHO 2010, FAO 2022, EPA 2023)	Rodentisida	Kelas II	Antikoagulan, risiko terhadap manusia jika tertelan

Sumber: Rekomendasi WHO 2010, FAO 2022, NPIC 2021, EPA 2023

B. Paparan Pestisida Terhadap Kesehatan dan Lingkungan

Masyarakat berupaya melindungi diri dari penyakit yang ditularkan oleh serangga vektor, seperti malaria dan demam berdarah. Namun, upaya tersebut kerap bergantung pada penggunaan pestisida kimia yang, meskipun efektif dalam jangka pendek, berpotensi menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan manusia serta keseimbangan ekosistem. Ketegangan antara kebutuhan akan pengendalian vektor dan kekhawatiran terhadap dampak ekologis menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan dalam pengelolaan kesehatan lingkungan (Goulson, 2013).

Paparan pestisida terhadap manusia telah menjadi perhatian serius dalam bidang kesehatan lingkungan, mengingat beragamnya dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan jangka panjang maupun jangka pendek terhadap residu pestisida dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk cacat lahir, kanker anak, gangguan pernapasan seperti asma dan alergi, hipertensi, gangguan reproduksi, hingga karsinogenesis (Mostafalou & Abdollahi, 2017). Selain itu, bukti epidemiologis yang terus berkembang mengindikasikan bahwa paparan pestisida juga berhubungan erat dengan peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif, khususnya penyakit Parkinson.

Individu yang terpapar pestisida di lingkungan rumah tangga maupun kebun menunjukkan kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kerusakan sistem saraf pusat, peningkatan risiko hingga 70% lebih tinggi terhadap penyakit Parkinson, dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki riwayat paparan tersebut (Pezzoli & Cereda, 2013). Hal ini sejalan dengan temuan yang menyebutkan bahwa faktor lingkungan seperti

pestisida, jika dikombinasikan dengan predisposisi genetik dan proses penuaan, dapat menyebabkan degenerasi neuron dopaminergik di substansia nigra. Kerusakan pada area otak ini menurunkan kadar dopamin, suatu neurotransmitter penting yang mengatur fungsi motorik, sehingga memicu gejala klinis Parkinson seperti tremor, kekakuan otot, dan gangguan koordinasi Gerakan.

Paparan pestisida di lingkungan domestik dan keberadaan herbisida di area kebun telah menunjukkan korelasi yang signifikan dengan peningkatan risiko penyakit Parkinson. Sejumlah studi kontemporer menekankan bahwa etiologi penyakit Parkinson bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi kompleks antara faktor genetik, usia, dan lingkungan, yang semuanya berkontribusi terhadap kerusakan neuron pigmen di substansia nigra wilayah otak tengah yang memproduksi dopamin, yakni neurotransmitter esensial dalam regulasi gerakan motorik (Ascherio & Schwarzschild, 2016).

Penurunan kadar dopamin akibat degenerasi neuron ini menyebabkan disfungsi motorik yang menjadi ciri khas penyakit Parkinson. Paparan bahan kimia lingkungan seperti pestisida, insektisida, dan herbisida diduga berperan melalui mekanisme neurotoksik, termasuk penghambatan enzim kolinesterase. Hambatan ini mengakibatkan akumulasi asetilkolin di sinaps, yang pada gilirannya menekan aktivitas sistem dopaminergik (Mostafalou & Abdollahi, 2017).

Menariknya, temuan epidemiologis juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% kasus Parkinson yang dapat dijelaskan oleh predisposisi genetik; sisanya lebih banyak terkait faktor lingkungan dan gaya hidup (Kalia & Lang, 2015). Hal ini

menguatkan pentingnya pendekatan preventif dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pengurangan penggunaan pestisida berbahaya.

Di berbagai negara berkembang, penggunaan pestisida masih menjadi tantangan besar dalam konteks kesehatan masyarakat. Kerentanan ini umumnya disebabkan oleh lemahnya sistem regulasi kesehatan, rendahnya akses terhadap pendidikan, serta minimnya infrastruktur pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan pestisida secara aman. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa setiap tahunnya terjadi sekitar 25 juta kasus keracunan pestisida secara global, dengan sekitar 20.000 kematian dan secara mencolok, sekitar 99% dari kasus tersebut terjadi di negara-negara berkembang (WHO, 2022).

Efek toksik pestisida tidak selalu muncul dari kontak langsung dengan bahan aktif, melainkan dapat timbul akibat paparan tidak langsung melalui lingkungan. Mekanisme ini terjadi karena sifat residual dan bioakumulatif pestisida yang dapat bertahan dalam tanah, air, maupun jaringan biologis, sehingga memengaruhi populasi non target.

Manifestasi klinis dari keracunan pestisida menunjukkan spektrum gejala yang luas, mulai dari keluhan ringan seperti mual, muntah, sakit kepala, hipersalivasi, kelelahan ekstrem, pusing, dan gejala menyerupai influenza, hingga gangguan neurologis seperti penglihatan kabur, disartria (bicara tidak terarah), kejang, dan inkontinensia urin maupun feses. Dalam kasus paparan yang parah, keracunan dapat menyebabkan kehilangan kesadaran, hipotensi berat, dan berujung pada kematian akibat kegagalan respiratorik, hepatic, maupun

kerusakan paru-paru yang ireversibel (Mostafalou & Abdollahi, 2017).

Paparan kronis terhadap pestisida rumah tangga juga dikaitkan dengan berbagai gangguan sistemik lain, seperti asma, alergi, gangguan perkembangan anak, dan neurodegenerasi. Kelompok paling rentan terhadap bahaya ini adalah anak-anak, lansia, serta ibu hamil, mengingat metabolisme tubuh mereka yang lebih sensitif terhadap bahan kimia toksik (Damalas & Eleftherohorinos, 2011).

Penggunaan pestisida tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, melainkan juga semakin meluas ke lingkungan domestik, khususnya dalam bentuk produk-produk rumah tangga seperti obat nyamuk bakar, semprotan aerosol anti-serangga, dan insektisida elektrik. Produk-produk ini umumnya digunakan untuk mengendalikan vektor penyakit seperti nyamuk, kecoa, dan lalat, namun penggunaannya sering kali dilakukan tanpa kesadaran akan risiko toksikologis yang ditimbulkan.

Senyawa aktif yang terkandung dalam produk rumah tangga tersebut, antara lain diklorvos (organofosfat) dan propoksur (karbamat), memiliki potensi neurotoksik dan karsinogenik jika terpapar dalam jangka panjang, terutama melalui inhalasi residu pembakaran (Mostafalou & Abdollahi, 2017)

Berbagai senyawa aktif yang terkandung dalam pestisida memiliki potensi toksisitas yang tinggi dan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kesehatan manusia. Setiap bahan aktif menunjukkan mekanisme kerja dan profil toksikologi yang berbeda-beda, yang berkontribusi terhadap risiko akut maupun

kronis pada sistem saraf, sistem endokrin, fungsi reproduksi, serta potensi karsinogenik. Pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik masing-masing senyawa aktif sangat penting untuk menilai besarnya ancaman yang mungkin ditimbulkan terhadap kesehatan individu maupun populasi, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan pekerja lapangan.

Tabel 3.4 Contoh Senyawa Aktif Pestisida dan Dampaknya Terhadap Kesehatan

No	Senyawa Aktif	Golongan Pestisida	Mekanisme Toksikologi	Dampak Terhadap Kesehatan	Sumber Referensi
1	Diklorvos (DDVP)	Organofosfat	Menghambat enzim asetilkolinesterase di sistem saraf pusat	Pusing, mual, gangguan pernapasan, keracunan saraf, potensi karsinogenik	Mostafalou & Abdollahi (2017); WHO (2020)
2	Propoksur	Karbamat	Inhibisi reversibel enzim kolinesterase	Gangguan saraf, kejang, penglihatan kabur, efek neurotoksik kronis	Damalas & Eleftherohorinos (2011)
3	Permetrin	Piretroid	Mengganggu saluran natrium pada membran neuron	Iritasi kulit, asma, alergi pernapasan, efek neurotoksik ringan hingga sedang	US EPA (2022)
4	Paraquat	Herbisida	Menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan jaringan paru	Fibrosis paru, gagal napas, kematian pada paparan tinggi	Bismuth et al. (2020)
5	Malation	Organofosfat	Inhibitor asetilkolinesterase, menghasilkan	Tremor, kejang, kelumpuhan otot,	Mostafalou & Abdollahi (2017)

			akumulasi asetilkolin	gangguan sistem saraf pusat dan perifer	
6	Karbofuran	Karbamat	Inhibitor kolinesterase	Kematian mendadak, kardiotoxik, toksik akut tinggi pada anak-anak dan hewan peliharaan	WHO (2019); FAO (2018)
7	DDT	Organoklorin	Menyimpan dalam jaringan lemak, gangguan hormonal	Gangguan endokrin, efek reproduksi, dicurigai sebagai karsinogen manusia	ATSDR (2002)

C. Deskripsi Insektisida

Secara etimologis, istilah "insektisida" berasal dari kata Latin *insectum* yang berarti 'serangga' dan *cide* yang berarti 'pembunuh', sehingga secara harfiah diartikan sebagai agen yang membunuh serangga. Dalam perkembangannya, insektisida tidak hanya berfungsi sebagai agen pembunuh serangga, tetapi juga mencakup zat yang mengganggu siklus hidup serangga melalui berbagai mekanisme, seperti penghambatan sintesis kitin, analog hormon juvenil, dan agonis ecdysone. Dengan demikian, insektisida dapat didefinisikan sebagai senyawa kimia atau biologis yang digunakan untuk mengendalikan populasi serangga hama melalui berbagai mekanisme, termasuk pengusiran, penghambatan pertumbuhan, dan sterilisasi (Araujo et al., 2023).

Dalam konteks regulasi nasional, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 mendefinisikan insektisida sebagai semua bahan kimia, mikroorganisme, atau virus yang digunakan dalam upaya pemberantasan serta pencegahan terhadap organisme pengganggu, termasuk serangga yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia.

Pengendalian hama di lingkungan permukiman, berbagai jenis insektisida telah digunakan secara luas. Golongan insektisida tersebut mencakup senyawa anorganik, berbahan nabati, organoklorin, organofosfat, karbamat, piretroid, neonikotinoid, fenilpirasol, pirol, avermektin, berbasis mikroorganisme, organofluorin, pengatur pertumbuhan serangga (Insect Growth Regulator/IGR), fumigan, repelan, serta zat sinergis. Penggunaan insektisida di Indonesia untuk pengendalian vektor penyakit telah dimulai sejak tahun 1970-an, dengan penggunaan insektisida organofosfat seperti malation dan temefos. Pada dekade 1980-an, insektisida golongan piretroid mulai diperkenalkan secara luas sebagai bagian dari strategi pengendalian vektor terpadu (Ahmad et al., 2007).

Mekanisme kerja insektisida (*mode of action*) terhadap organisme serangga diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yakni: memodulasi sistem saraf pusat dan perifer, menghambat proses produksi energi dalam mitokondria, mengganggu fungsi sistem endokrin serangga, menghambat sintesis kutikula selama proses pergantian kulit (molting), serta mengganggu mekanisme keseimbangan air dan ion dalam tubuh serangga (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

Dari sisi jalur masuk (*mode of entry*), insektisida dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe utama: insektisida kontak (menembus kutikula eksternal), insektisida oral atau racun perut (masuk melalui sistem pencernaan), dan insektisida pernapasan (diabsorpsi melalui spirakel atau sistem trakea). Namun demikian, beberapa formulasi insektisida modern dapat memiliki lebih dari satu jalur absorpsi sekaligus, sehingga meningkatkan efikasi toksiknya terhadap target vektor (Sofiana et al., 2023; Hamid et al., 2022).

Setiap kelompok insektisida memiliki target biokimiawi spesifik dalam tubuh serangga, yang apabila dipahami secara rinci, memungkinkan penentuan insektisida yang paling sesuai untuk jenis vektor dan tingkat resistensi tertentu. Selain itu, perkembangan formulasi teknologi baru seperti mikrokapsul dan nanoemulsi juga telah memperbaiki efisiensi distribusi dan penetrasi insektisida di lapangan (Andika & Martono, 2021).

Dalam praktiknya, pilihan insektisida tidak hanya mempertimbangkan efektivitas toksikologis, tetapi juga keamanan terhadap manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko harus dikedepankan dalam setiap keputusan penggunaan insektisida, termasuk evaluasi terhadap residu kimiawi dan potensi bioakumulasi. Perpaduan antara efektivitas biologis dan keamanan ekotoksikologis menjadi landasan utama dalam implementasi pengendalian vektor berbasis insektisida yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Hassan et al., 2021).

D. Resistensi *Aedes aegypti* Terhadap Insektisida

Pengendalian vektor penyakit, khususnya nyamuk *Aedes aegypti*, telah lama mengandalkan penggunaan insektisida. Namun, efektivitas insektisida mengalami penurunan akibat munculnya resistensi pada populasi vektor. Resistensi ini didefinisikan sebagai kemampuan adaptif yang berkembang dalam populasi serangga, memungkinkan individu-individu tertentu bertahan hidup meskipun terpapar dosis insektisida yang sebelumnya efektif membunuh individu dari spesies tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 2012). Fenomena ini mencerminkan perubahan genetik dalam suatu strain serangga yang memperkuat toleransi terhadap senyawa kimia beracun, yang sebelumnya efektif sebagai agen pengendali.

Resistensi pada vektor dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, termasuk:

1. Penebalan Kutikula: Mengurangi penetrasi insektisida ke dalam tubuh serangga.
2. Peningkatan Aktivitas Enzim Detoksifikasi: Seperti esterase dan oksidase, yang memecah insektisida sebelum mencapai targetnya.
3. Mutasi Genetik: Perubahan pada situs target insektisida, seperti mutasi pada gen *kdr* (knockdown resistance), yang mengurangi sensitivitas terhadap insektisida

Resistensi terhadap insektisida pada vektor umumnya tidak bersifat menyeluruh, melainkan spesifik terhadap jenis insektisida tertentu yang memicu respons selektif. Dalam banyak kasus, resistensi silang yakni kemampuan serangga untuk menunjukkan toleransi terhadap insektisida lain dalam kelompok kimia yang serupa juga dapat terjadi, meskipun tingkatnya bervariasi

tergantung pada struktur molekul dan mekanisme kerja insektisida tersebut (Liu, 2015).

Resistensi hama terhadap insektisida merupakan fenomena adaptasi biologis yang terjadi ketika populasi serangga menunjukkan penurunan sensitivitas terhadap bahan kimia insektisida yang sebelumnya efektif. Hal ini disebabkan oleh seleksi alam yang memungkinkan individu-individu dengan gen resisten bertahan hidup dan melanjutkan keturunannya. Dengan kata lain, paparan insektisida secara berulang dan dalam jangka panjang dapat menciptakan tekanan selektif yang mendukung keberlangsungan genotipe resisten dalam populasi serangga (Hadiyani et al., 2005)

Dalam konteks yang lebih luas, resistensi ini tidak hanya menyebabkan penurunan efektivitas pengendalian hama, tetapi juga berdampak pada meningkatnya frekuensi dan dosis aplikasi insektisida yang dapat memperburuk risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan (Sparks & Nauen, 2015). Oleh karena itu, strategi pengelolaan resistensi insektisida berbasis ilmu genetika dan ekologi populasi menjadi sangat penting dalam sistem pengendalian hama terpadu (Integrated Pest Management/IPM), guna mempertahankan efektivitas insektisida dan mencegah ledakan populasi hama resisten (Bass et al., 2015).

Paparan insektisida secara terus-menerus terhadap populasi *Aedes aegypti* berperan sebagai tekanan selektif yang signifikan, mendorong terbentuknya galur nyamuk yang resisten. Seiring waktu, paparan berulang ini memungkinkan nyamuk untuk mengembangkan mekanisme pertahanan fisiologis maupun biokimia, termasuk peningkatan aktivitas enzim detoksifikasi

atau mutasi pada target molekuler, yang mengarah pada kemampuan bertahan terhadap insektisida yang sering digunakan (Almet et al., 2020).

Terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan untuk mendeteksi resistensi vektor terhadap insektisida, yaitu melalui metode bioassay, biokimia, dan molekuler. Pendekatan biokimia bertujuan untuk mengidentifikasi peningkatan aktivitas enzim-enzim detoksifikasi sebagai indikator terjadinya resistensi metabolik. Enzim-enzim utama yang sering dijadikan biomarker dalam proses ini mencakup *cytochrome P450 monooxygenases* (P450s), *glutathione S-transferases* (GSTs), serta *carboxylesterases* dan *cholinesterases* (CCEs), yang semuanya berperan dalam netralisasi atau degradasi senyawa insektisida di dalam tubuh vektor (Liu, 2015).

Sementara itu, deteksi secara molekuler memungkinkan identifikasi mutasi spesifik pada gen yang mengatur ekspresi enzim metabolik atau gen target dari kerja insektisida. Salah satu contoh mutasi yang umum ditemukan adalah pada saluran natrium tegangan-gated (*voltage-gated sodium channel*, VGSC), yang berkontribusi terhadap resistensi jenis *knockdown resistance* (kdr) pada nyamuk *Aedes aegypti* (Ghiffari et al., 2013). Dalam upaya pengelolaan resistensi insektisida yang berkelanjutan, terdapat sejumlah prinsip strategis yang perlu diperhatikan untuk meminimalkan risiko perkembangan resistensi pada populasi vektor. Pertama, penting untuk menghindari penggunaan insektisida yang telah menunjukkan resistensi silang dengan golongan insektisida lain, guna mencegah peningkatan akumulatif resistensi. Kedua, pencampuran beberapa jenis insektisida dalam satu aplikasi sebaiknya dihindari, karena hal ini berpotensi menstimulasi lebih

dari satu mekanisme resistensi secara simultan dalam tubuh vektor. Ketiga, penggunaan insektisida yang identik baik untuk pengendalian tahap larva maupun dewasa hendaknya tidak dilakukan, karena hal ini dapat mempercepat seleksi galur nyamuk resisten di seluruh siklus hidupnya (Ranson & Lissenden, 2016).

Pendekatan yang lebih cermat dan berbasis rotasi kelas kimia insektisida, integrasi teknik pengendalian non kimia, serta pemantauan rutin terhadap status resistensi lapangan menjadi kunci dalam memperpanjang umur efektivitas insektisida dan mencegah kegagalan program pengendalian vektor.

BAB 4

Potensi Senyawa Sekunder Tanaman

A. Metabolik Sekunder Tanaman

Metabolit primer dan sekunder merupakan produk biosintetik penting yang dihasilkan oleh tanaman untuk mendukung pertumbuhan serta adaptasi terhadap lingkungan. Jalur biosintesis metabolit pada tanaman melibatkan lintasan metabolisme gula, lintasan asetat-malonat, lintasan asetat-mevalonat, lintasan sikimat, dan metabolisme asam amino. Pemahaman mengenai peran metabolit sekunder yang semula dianggap sebagai produk sampingan kini telah berkembang, terutama dalam kaitannya dengan pertahanan tanaman terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT).

Tanaman sebagai organisme autotrof telah mengembangkan jalur metabolisme kompleks untuk memproduksi senyawa primer dan sekunder yang menunjang kelangsungan hidupnya. Metabolit primer seperti protein, karbohidrat, dan lemak terlibat langsung dalam proses fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, dan pembentukan jaringan. Metabolit sekunder yang sebelumnya dikategorikan sebagai produk tidak esensial, kini diketahui memiliki peran penting dalam interaksi tanaman

dengan lingkungannya, termasuk mekanisme pertahanan terhadap serangga dan patogen (Li et al., 2024).

Implikasi Ekologis dan Pertanian Metabolit sekunder tidak hanya memperkuat sistem pertahanan tanaman, tetapi juga memiliki potensi sebagai agen bioaktif dalam pengembangan pestisida nabati, obat-obatan, dan senyawa bioaktif industri lainnya. Pemahaman mengenai peran metabolit sekunder ini membuka peluang untuk pendekatan pertanian berkelanjutan dan rekayasa metabolik tanaman dalam menghadapi perubahan iklim dan tekanan ekologi (Amalina et al., 2020).

Biosintesis metabolit primer dan sekunder merupakan proses integral dalam metabolisme tanaman, tidak hanya mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisiologis, tetapi juga berperan signifikan dalam sistem pertahanan terhadap organisme pengganggu. Metabolit Primer dan Sekunder Jalur biosintetik pada tanaman diklasifikasikan menjadi lima lintasan utama: metabolisme gula, lintasan asetat-malonat, lintasan asetat-mevalonat, lintasan sikimat, dan metabolisme asam amino. Melalui jalur ini, tanaman membentuk senyawa dasar seperti asam amino, monosakarida, asam lemak, serta senyawa fenolik dan alkaloid (Li et al., 2024).

Peran Metabolit Sekunder dalam Pertahanan Tanaman Metabolit sekunder, seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan saponin, berfungsi dalam menghadapi stres biotik dan abiotik. Contohnya, tanaman *Catharanthus roseus* diketahui menghasilkan lebih dari 100 senyawa monoterpenoid indol alkaloid, yang berperan dalam mekanisme pertahanan kimiawi. Selain itu, *Vitis vinifera* diketahui mengakumulasi lebih dari 200 senyawa aglikon yang berkonjugasi dengan gula, yang juga berkontribusi pada

ketahanan tanaman terhadap organisme pengganggu (Schoonhoven et al., 2005).

Dalam sistem pertahanan tanaman, metabolit sekunder memainkan peran penting sebagai molekul bioaktif yang mampu memodulasi interaksi antara tanaman dan organisme herbivora. Senyawa seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan fenolik telah teridentifikasi memiliki aktivitas biologis sebagai deterrent, repelan, hingga bersifat toksik terhadap berbagai spesies serangga (Wink, 2020). Alkaloid, misalnya, tidak hanya berperan sebagai senyawa antiherbivora karena rasanya yang pahit, tetapi juga bekerja sebagai neurotoksin yang mengganggu sistem saraf serangga, dengan mekanisme spesifik seperti pengikatan pada reseptor neurotransmitter asetilkolin (Isman, 2020). Di sisi lain, terpenoid dan minyak atsiri yang disintesis tanaman memiliki volatilitas tinggi, sehingga efektif digunakan sebagai senyawa pengusir serangga (War et al., 2012). Interaksi antara senyawa metabolit sekunder ini dengan organisme pengganggu memperkuat bukti bahwa tanaman tidak hanya pasif menghadapi tekanan ekologis, melainkan mengandalkan strategi kimiawi kompleks untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Senyawa terpenoid menempati posisi dominan sebagai kelompok metabolit yang paling melimpah, dengan lebih dari 30.000 struktur kimia yang telah diidentifikasi hingga saat ini (Tholl, 2020). Biosintesis terpenoid berlangsung melalui dua jalur utama, yaitu jalur mevalonat (MVA) di sitoplasma dan jalur metil eritritol fosfat (MEP) di plastida, yang menghasilkan berbagai kelas seperti seskuiterpen, triterpen, sterol, hingga politerpen (Zhou, Wang, & Liu, 2023). Dalam jaringan tanaman, terpenoid biasanya ditemukan dalam bentuk campuran kompleks yang

tidak hanya berfungsi sebagai komponen struktural atau metabolit perantara, tetapi juga sebagai agen pertahanan terhadap tekanan biotik seperti serangan serangga dan patogen (Gershenzon & Dudareva, 2020).

Metabolisme sekunder tanaman, senyawa fenolik merupakan kelompok metabolit yang ditandai oleh keberadaan cincin aromatik yang terkonjugasi dengan satu atau lebih gugus hidroksil, dan senyawa ini tersebar luas pada hampir seluruh jaringan tanaman). Salah satu subkelompok fenolik yang paling dominan adalah flavonoid, yang pada umumnya terakumulasi dalam vakuola sel tanaman sebagai bentuk cadangan metabolit aktif (Ferreira & Slade, 2022).

Flavonoid sendiri dikelompokkan berdasarkan struktur intinya ke dalam beberapa kelas, antara lain flavon (contoh: luteolin), flavanon (naringenin), flavonol (kaempferol), antosianin, dan kalkon, yang masing-masing memiliki peran biologis yang berbeda baik dalam aspek fisiologis maupun ekologis tanaman (Panche, Diwan, & Chandra, 2016). Selain berfungsi sebagai pewarna alami yang menentukan variasi warna pada bunga dan buah, flavonoid juga bertindak sebagai senyawa toksik dan deterrent terhadap serangga herbivora melalui pengaruhnya terhadap proses pencernaan atau aktivitas enzim pencernaan serangga (Ghasemzadeh & Ghasemzadeh, 2011).

Penggunaan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman sebagai agen pengendalian serangga hama sesungguhnya telah dikenal sejak era peradaban awal, jauh sebelum ditemukannya insektisida sintetik modern. Dalam catatan sejarah pertanian klasik, masyarakat Yunani dan Romawi telah memanfaatkan residu olahan zaitun, ekstrak tanaman

mentimun liar, dan umbi bawang putih sebagai formulasi alami untuk mengatasi gangguan serangga herbivora, termasuk spesies ulat dan belalang yang menyerang tanaman pertanian (Isman, 2020).

Seiring waktu, beberapa senyawa bioaktif seperti piretrin, nikotin, dan rotenon diisolasi dari tanaman dan diadopsi sebagai bahan aktif utama dalam formulasi insektisida nabati yang banyak diterapkan di berbagai wilayah dunia, sebelum akhirnya peranannya mulai tergeser oleh munculnya insektisida sintetik pada pertengahan abad ke-20, sebuah periode yang dikenal sebagai masa keemasan insektisida kimia. Namun demikian, kesadaran akan dampak negatif residu insektisida sintetik terhadap kesehatan manusia dan kestabilan lingkungan telah mendorong kebangkitan kembali riset dan pengembangan pestisida berbasis senyawa alami, salah satunya adalah azadirachtin yang berasal dari biji tanaman *Azadirachta indica* (mimba), yang telah berhasil diproduksi dan dipasarkan secara komersial sebagai insektisida nabati berdaya selektif tinggi (Campos et al., 2022).

B. Bioaktivitas Insektisida Nabati terhadap Serangga

Dalam ekosistem alami, keberadaan metabolit sekunder pada tumbuhan tidak hanya berperan sebagai senyawa pertahanan pasif, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem komunikasi kimia lintas spesies, yang memediasi interaksi antagonistik maupun mutualistik antara tanaman dan serangga. Senyawa-senyawa ini berperan penting dalam mekanisme ekologi kimia, di mana tumbuhan mengatur kelangsungan hidupnya melalui produksi allomon maupun kairomon. Allomon umumnya berfungsi sebagai sinyal pertahanan yang melindungi tumbuhan dari herbivori dengan cara mengganggu orientasi perilaku atau

fisiologi serangga pengganggu, sementara kairomon justru memfasilitasi serangga untuk menemukan tanaman inang, meskipun dalam jangka panjang interaksi ini sering bersifat merugikan bagi tumbuhan (Pickett & Khan, 2016).

Seiring dengan kemajuan teknologi dalam bidang metabolomik dan biologi molekuler, penelitian terkini menunjukkan bahwa produksi dan regulasi metabolit sekunder pada tanaman dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sinyal stres, dan interaksi mikroba. Hal ini menegaskan bahwa senyawa allelokimia tidak hanya berperan dalam respon defensif statis, melainkan merupakan bagian dari sistem pertahanan adaptif yang dinamis dalam menghadapi tekanan biotik (Berini et al., 2018). Dengan memahami mekanisme kerja metabolit sekunder sebagai agen allelokimia, strategi pengendalian hama yang berbasis ekologi semakin potensial dikembangkan sebagai alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida sintetis (Erb & Reymond, 2019).

Dalam kajian fitokimia dan ekologi kimia, telah diidentifikasi bahwa lebih dari 2.400 spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam 235 famili botani memiliki potensi sebagai sumber senyawa pestisidal alami. Senyawa bioaktif yang terkandung dalam tumbuhan ini menunjukkan beragam mekanisme aksi terhadap serangga sasaran, termasuk sebagai antifeedant yang menghambat aktivitas makan, senyawa toksik yang bersifat letal, agen penghambat oviposisi, pengganggu proses regulasi pertumbuhan, serta senyawa yang mempengaruhi sistem reproduksi serangga. Efek farmakologis dari senyawa-senyawa ini dapat bekerja secara individual maupun bersinergi, sehingga memperkuat efektivitasnya sebagai agen pengendalian hayati dalam ekosistem pertanian yang berkelanjutan (Isman, 2020).

Sebagian besar senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan menunjukkan efek letal terhadap serangga, di mana kematian organisme target dapat terjadi baik melalui jalur pencernaan maupun melalui penetrasi langsung ke dalam tubuh serangga melalui kutikula, yang sering kali disebut sebagai efek kontak. Salah satu contoh senyawa yang menunjukkan aksi neurotoksik cepat adalah piretrin; senyawa ini menyebabkan kematian serangga dalam waktu singkat akibat gangguan pada fungsi saluran ion natrium (Na^+) pada membran akson saraf, sehingga mengakibatkan kegagalan impuls saraf.

Selain bersifat letal, senyawa tumbuhan juga banyak yang berperan sebagai penghambat aktivitas makan (antifeedant), yang menginduksi penolakan fisiologis terhadap sumber makanan pada serangga. Senyawa dari kelompok terpenoid, alkaloid, quinon, dan flavonoid telah terbukti menunjukkan aktivitas penghambatan makan ini. Salah satu contoh klasik yang paling banyak diteliti adalah azadirachtin, sebuah terpenoid kompleks yang diisolasi dari tanaman *Azadirachta indica* (neem). Senyawa ini telah diformulasi secara komersial dan banyak diaplikasikan sebagai biopestisida berbasis nabati karena efektivitasnya dalam menghambat perilaku makan, pertumbuhan, dan reproduksi serangga (Isman, 2020).

Efek penghambatan makan yang diinduksi oleh senyawa metabolit sekunder tumbuhan mengakibatkan penurunan aktivitas konsumsi serangga secara signifikan, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan serangga berhenti makan sama sekali. Kondisi ini selanjutnya berdampak pada terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan fisiologis serangga, yang pada akhirnya dapat menghambat transisi ke tahap hidup selanjutnya. Studi yang dilakukan oleh Lina et al., (2006)

menunjukkan bahwa fraksi aktif yang diisolasi dari *Aglaia harmsiana* (famili Meliaceae) secara efektif menurunkan laju pertumbuhan dan perkembangan larva *Spodoptera litura*, yang merupakan salah satu hama utama tanaman budidaya di Asia. Selain itu, sejumlah senyawa tumbuhan juga diketahui memiliki mekanisme aksi sebagai penghambat oviposisi (peneluran). Aktivitas ini sangat penting secara ekologis karena memutus siklus hidup serangga dengan mencegah atau mengurangi jumlah telur yang diletakkan oleh imago. Bagi serangga itu sendiri, oviposisi merupakan bagian dari strategi reproduktif yang esensial untuk memastikan keberlanjutan populasi dan adaptasi generasi berikutnya dalam menghadapi dinamika lingkungan (Singh et al., 2021; Isman, 2020).

Beragam senyawa bioaktif yang disintesis oleh tumbuhan tidak hanya memengaruhi perilaku makan dan perkembangan serangga, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penghambatan kapasitas reproduksi. Efek ini umumnya tercermin melalui penurunan umur hidup serangga dewasa serta berkurangnya jumlah telur yang dihasilkan oleh imago betina. Mekanisme penghambatan reproduksi ini kerap kali berkaitan langsung dengan sifat fitokimia dari ekstrak tanaman yang dikonsumsi atau diserap oleh serangga selama fase larva atau nimfa.

Senyawa aktif yang diisolasi dari *Dysoxylum acutangulum* (famili Meliaceae) memiliki kemampuan menekan daya reproduksi imago betina *Crociodomia pavonana*. Efek ini diduga kuat disebabkan oleh gangguan terhadap keseimbangan hormonal, khususnya hormon juvenil (JH) dan ecdison, yang berperan penting dalam mengatur proses maturasi ovarium dan oviposisi. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa metabolit sekunder

tumbuhan dapat bertindak sebagai pengendali fisiologis melalui manipulasi sistem endokrin serangga, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan populasi hama (Heneghan et al., 2023; Isman, 2020).

C. Potensi Campuran Ekstrak Tanaman

Pengembangan insektisida berbasis senyawa botani memiliki prospek aplikatif yang menjanjikan, khususnya melalui formulasi campuran dari dua atau lebih ekstrak tumbuhan yang secara sinergis mampu meningkatkan efektivitas bioaktivitasnya dibandingkan penggunaan ekstrak tunggal. Pendekatan ini tidak hanya memperluas potensi pengendalian terhadap spektrum organisme target, tetapi juga secara strategis mengurangi ketergantungan eksploitasi terhadap satu jenis tanaman sebagai sumber bahan aktif (Dadang & Priyono, 2008).

Formulasi campuran yang menunjukkan interaksi sinergis berpotensi menurunkan biaya aplikasi pestisida nabati, sekaligus memperkuat stabilitas pengendalian jangka panjang terhadap populasi hama, melalui penundaan evolusi resistensi yang kerap terjadi pada penggunaan senyawa tunggal (Stone et al., 1988; Dadang & Priyono, 2008). Selain itu, pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisasi dampak negatif terhadap organisme non target dan menurunkan risiko pencemaran lingkungan, sejalan dengan prinsip pengendalian hama terpadu yang berkelanjutan (Priyono, 2002).

Kombinasi senyawa aktif dari tumbuhan, seperti minyak atsiri, dengan insektisida sintetis atau agen biologis dapat menghasilkan efek sinergis yang signifikan dalam pengendalian hama. Misalnya, kombinasi minyak atsiri dengan insektisida sintetis telah terbukti meningkatkan tingkat kematian serangga

dan mengurangi konsentrasi minimum yang diperlukan untuk efektivitas, sehingga memungkinkan pengurangan dosis insektisida sintetis yang digunakan. Selain itu, penggunaan monoterpen botani seperti menthol dan menthyl acetate bersama dengan insektisida azametifos telah menunjukkan peningkatan toksisitas yang signifikan terhadap vektor penyakit Chagas, *Triatoma infestans*, dibandingkan dengan penggunaan azametifos saja. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efikasi pengendalian hama tetapi juga berkontribusi pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan organisme non target, serta memperlambat perkembangan resistensi hama terhadap insektisida

Inovasi dalam pengembangan insektisida modern tidak lagi hanya terfokus pada pencarian senyawa tunggal dengan aktivitas toksik tinggi, melainkan telah beralih pada pendekatan formulasi campuran, yang secara ilmiah dipandang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika ekosistem pertanian. Formulasi campuran (insecticide mixtures) merupakan strategi penggabungan dua atau lebih senyawa aktif, baik yang memiliki mekanisme kerja berbeda maupun serupa, dalam satu formulasi produk. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan memperlambat laju perkembangan resistensi serangga terhadap insektisida konvensional (Sparks & Nauen, 2015).

Secara umum, formulasi campuran dibedakan menjadi dua kelompok utama: pertama, kombinasi senyawa aktif dengan mekanisme aksi berbeda (*multisite targets*), dan kedua, kombinasi senyawa dengan mekanisme aksi serupa (*single site targets*). Formulasi dengan mekanisme aksi berbeda telah terbukti lebih adaptif dalam pengendalian hama yang kompleks

dan beragam secara spesies, karena mampu mengganggu lebih dari satu jalur fisiologis serangga sasaran secara simultan (Bass et al., 2015). Pendekatan ini tidak hanya menawarkan keunggulan dalam menurunkan laju resistensi hama, tetapi juga memperluas spektrum efektivitas terhadap berbagai kelompok organisme target dalam satu aplikasi.

Strategi pencampuran senyawa aktif dalam insektisida tidak hanya berimplikasi positif pada stabilitas pengendalian populasi hama, melainkan juga berdampak pada efisiensi biaya produksi dan aplikasi pestisida. Campuran insektisida memungkinkan terjadinya sinergisme antar molekul aktif yang memperkuat toksisitas, sehingga dosis aplikasinya dapat ditekan hingga di bawah nilai standar penggunaan masing-masing senyawa tunggal (Mota-Sanchez & Wise, 2019). Selain itu, strategi ini juga dapat berkontribusi pada pengurangan beban kimia lingkungan dan dampak negatif terhadap organisme non target.

Penerapan formulasi campuran juga menjadi pilar penting dalam Integrated Pest Management (IPM) modern, di mana diversifikasi mekanisme aksi diyakini sebagai upaya preventif dalam menghambat laju seleksi genetik yang mengarah pada resistensi, sekaligus mempertahankan keberlanjutan efektivitas pengendalian dalam jangka panjang (Slater et al., 2020).

D. Tanaman Bintaro (*Cerbera manghas*)

Tanaman Bintaro (*Cerebera manghas laktaria* dan *Cerebera odollam Gaertn.*) merupakan spesies tumbuhan tropis yang dikenal dengan berbagai nomenklatur lokal di Indonesia, mencerminkan kekayaan linguistik dan budaya Nusantara. Penamaannya bervariasi di berbagai daerah, seperti "Buta-buta badak," "Goro-goro" (Manado), "Kayu Gurita," "Kayu Susu,"

"Mangga Brabu" (Maluku), "Madang Kapo" (Minangkabau), "Kenyeri Puluh" (Bali), dan "Lambuto" (Makassar), yang menunjukkan adaptasi lokal terhadap tumbuhan ini. Secara ekologis, *C. odollam* tumbuh optimal di wilayah tropis dengan kelembaban tinggi dan keberadaan air yang cukup (Joseph et al., 2012).

Kedua spesies memiliki adaptasi ekologis terhadap lingkungan tropis basah dan bersalinitas rendah hingga sedang, meskipun *C. odollam* lebih dominan di air tawar dan *C. manghas* lebih adaptif di daerah dengan pengaruh salinitas, seperti zona pasang surut. Sebaran yang luas dari kedua spesies tersebut menjadikannya subjek penting dalam kajian toksikologi lingkungan dan pengendalian vektor berbasis tumbuhan, khususnya di daerah tropis yang menjadi habitat utama nyamuk *Aedes aegypti*

Di samping keunikannya dalam sistem penamaan, Bintaro juga menunjukkan multifungsi dalam pemanfaatannya. Tumbuhan ini digunakan sebagai elemen penghijauan di wilayah urban, tanaman hias, bahan baku kerajinan dari bagian-bagian keringnya, serta dimanfaatkan sebagai pestisida nabati dan tanaman obat tradisional. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya kandungan senyawa bioaktif pada bagian biji dan daunnya yang berpotensi sebagai agen insektisida alami dan sumber metabolit sekunder yang signifikan dalam bidang farmakologi dan proteksi tanaman (Fitriani et al., 2017; Kumar et al., 2011).

Cerbera manghas merupakan spesies tumbuhan pantai yang tersebar luas di wilayah tropis Indo-Pasifik. Tanaman ini secara alami ditemukan di pesisir Asia Tenggara, Papua Nugini, Australia bagian utara, hingga kepulauan Pasifik seperti Fiji dan Hawaii. Di

Indonesia, *C. manghas* tumbuh secara alami di daerah pesisir, rawa, dan estuaria, serta kerap digunakan sebagai tanaman peneduh di daerah tropis karena toleransinya terhadap salinitas dan genangan air (Orwa et al., 2009).

Sebagai salah satu spesies dari famili *Apocynaceae*, *Cerbera manghas* yang dikenal secara luas dengan sebutan *pong-pong tree*, *Indian suicide tree*, atau *sea mango*—telah lama dimanfaatkan dalam kegiatan penghijauan kawasan urban dan penataan taman kota di wilayah tropis. Di berbagai daerah di Indonesia, pohon ini juga dikenal secara lokal dengan berbagai nama seperti *buta badak*, *babuto*, dan *kayu gurita*, mencerminkan keanekaragaman nomenklatur etnobotani yang melekat pada tanaman ini.

Sebagai tanaman mangrove yang tumbuh secara alami di kawasan pesisir Asia Tenggara, Australia, Madagaskar, serta Kepulauan Pasifik barat, *C. manghas* bukan termasuk tumbuhan pangan dan diketahui memiliki sifat toksik yang signifikan terhadap manusia dan organisme lain. Secara fitokimia, buah *C. manghas* mengandung senyawa beracun utama berupa cerberin, suatu jenis *cardenolide*, yang bertanggung jawab atas efek mematikan tanaman ini. Cerberin bekerja sebagai glikosida jantung, serupa dengan digoksin, dan menyebabkan gangguan aktivitas jantung jika tertelan. Di India, terutama di negara bagian Kerala, pohon ini dilaporkan sebagai salah satu dari 50% spesies tanaman toksik yang menyumbang hingga 10% kasus keracunan yang tercatat (Gaillard et al., 2004). Selain cerberin, senyawa aktif lain dalam buahnya meliputi tanghinigenin dan neriifolin, yang termasuk dalam golongan *steroid cardiac glycosides* dan telah diteliti karena potensi aktivitas antikankernya (Zhao et al., 2011; Wang et al., 2010).

Ekstrak dari bagian-bagian tanaman *C. manghas* telah dilaporkan memiliki berbagai bioaktivitas farmakologis, termasuk sifat analgesik, antikonvulsan, hipotensif, dan kardiotonik. Komposisi fitokimia tanaman ini sangat kompleks, mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, tanin, triterpenoid, dan steroid, yang secara kolektif menunjukkan aktivitas insektisida dan toksisitas terhadap berbagai spesies serangga (Zhao et al., 2011)

Menurut kajian taksonomi yang dijelaskan oleh Gaillard et al. (2004), tanaman *Cerbera manghas* L., yang secara umum dikenal sebagai bintaro, diklasifikasikan dalam sistem taksonomi tumbuhan sebagai berikut: termasuk dalam kingdom *Plantae*, subkingdom *Tracheobionta*, divisi *Magnoliophyta*, kelas *Magnoliopsida*, ordo *Gentianales*, famili *Apocynaceae*, genus *Cerbera*, dan spesies *Cerbera manghas* L.. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa *C. manghas* merupakan bagian dari kelompok tumbuhan berbunga yang memiliki pembuluh sejati dan berkekerabat dekat dengan berbagai spesies penghasil senyawa metabolit sekunder bioaktif.

Secara morfologis, *Cerbera manghas* ditandai oleh batang yang tegak, berkayu, berbentuk silindris, dan memiliki permukaan yang berbintik hitam. Daunnya tersusun secara tunggal dengan bentuk lonjong memanjang, tepian rata, serta ujung dan pangkal yang meruncing. Permukaan daun halus dan mengilap berwarna hijau, menandakan keberadaan lapisan kutikula yang berfungsi dalam mengurangi transpirasi. Organ reproduktif berupa bunga terletak di ujung batang, berwarna putih, dan mengeluarkan aroma harum yang khas suatu ciri khas adaptasi untuk menarik penyerbuk di habitat pesisir tropis (Utami, 2010).

Berdasarkan klasifikasi taksonomi yang dikemukakan oleh Gaillard et al. (2004), spesies *Cerbera manghas* L., yang secara umum dikenal sebagai pohon bintaro, termasuk dalam kelompok tumbuhan tingkat tinggi dengan rincian sistematik sebagai berikut: Kingdom *Plantae*, Subkingdom *Tracheobionta*, Divisi *Magnoliophyta*, Kelas *Magnoliopsida*, Ordo *Gentianales*, Famili *Apocynaceae*, Genus *Cerbera* L., dan Spesies *Cerbera manghas* L. Taksonomi ini menempatkan *Cerbera manghas* dalam kelompok tumbuhan berbunga (angiospermae) yang dikenal memiliki diversitas morfologis dan metabolit sekunder yang tinggi, terutama dalam famili Apocynaceae yang mencakup banyak spesies dengan potensi bioaktif yang signifikan.

Buah *C. manghas* berbentuk mirip mangga kecil dengan warna hijau saat belum matang, mengandung satu biji yang berbentuk oval, pipih, dan berwarna putih ketika masih segar. Menariknya, biji ini mengalami perubahan warna yang progresif ketika terpapar udara berubah dari putih menjadi ungu, lalu abu-abu tua, hingga akhirnya coklat gelap atau hitam. Perubahan warna ini diduga sebagai hasil proses oksidasi senyawa fenolik atau turunan alkaloid yang terdapat di dalam jaringan biji.

Pohon *Cerbera manghas* menunjukkan karakter batang yang tegak, berkayu, berbentuk silindris, dan permukaannya dihiasi bintik-bintik hitam yang khas. Daunnya merupakan daun tunggal dengan bentuk lanset, tepi rata, ujung dan pangkal meruncing, serta permukaan yang halus dan berwarna hijau mengilap. Organ reproduktif berupa bunga muncul di ujung batang dan memiliki warna putih serta aroma harum yang khas, yang berfungsi menarik polinator alami. Buah bintaro berbentuk menyerupai mangga mini saat masih muda dengan warna hijau, dan di dalamnya terdapat biji berwarna putih, berbentuk oval-pipih dan

panjang. Menariknya, biji ini mengalami perubahan warna bertahap apabila terpapar udara—dari putih menjadi ungu, kemudian abu-abu tua, dan akhirnya menjadi coklat atau hitam—yang mencerminkan reaksi oksidatif dari senyawa metabolit yang dikandungnya (Utami, 2010).



Gambar 4.1a. Buah Bintaro (*Cerbera manghas*)

Cerbera manghas atau bintaro merupakan salah satu spesies tropis yang seluruh bagiannya memiliki nilai bioaktif dan potensi aplikatif dalam bidang kesehatan maupun pertanian, dan hingga kini terus menjadi subjek pengembangan ilmiah. Keanekaragaman metabolit sekunder yang terdapat pada setiap organ tanaman ini menunjukkan potensi terapeutik maupun bioinsektisidal yang menjanjikan (Islam & Ahmed, 2017).



Gambar 4.1b. Bunga Bintaro (*Cerbera manghas*)

Bagian akar tanaman bintaro secara tradisional telah digunakan sebagai agen laksatif atau pencahar alami. Hal ini diduga berkaitan dengan adanya senyawa yang mampu merangsang motilitas usus, meskipun mekanisme farmakologisnya masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut melalui pengujian (Utami, 2010).

Kulit batang bintaro, selain mendukung fungsi laksatif, mengandung senyawa-senyawa golongan flavonoid dan steroid yang memiliki potensi antiinflamasi dan antioksidan. Kandungan ini relevan dalam pendekatan terapeutik modern yang berbasis senyawa alami (Chan et al., 2016).

Ekstrak daun *Cerbera manghas* menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara (*MCF-7*) dan kanker ovarium, yang diduga berasal dari komponen kimia aktif seperti saponin, steroid, flavonoid, serta glikosida jantung 17- β H-neriifolin. Komposisi ini menjadikan daun bintaro sebagai kandidat potensial dalam pengembangan agen kemoterapi berbasis tumbuhan (Islam & Ahmed, 2017; Chan et al., 2016).

Bagian biji merupakan komponen paling toksik dari seluruh bagian tanaman ini. Kandungan metabolit sekundernya meliputi steroid, triterpenoid, saponin, dan alkaloid beracun seperti cerberin, seberosida, nerifolin, dan thevetin. Senyawa-senyawa ini diketahui memiliki aktivitas insektisida yang kuat, bekerja sebagai repelen maupun antifeedant terhadap hama serangga, sehingga menjadikan biji bintaro sangat potensial dalam formulasi pestisida nabati yang ramah lingkungan (Hashim et al., 2009).

E. Kandungan Zat Bioaktif Bintaro (*Cerbera manghas*)

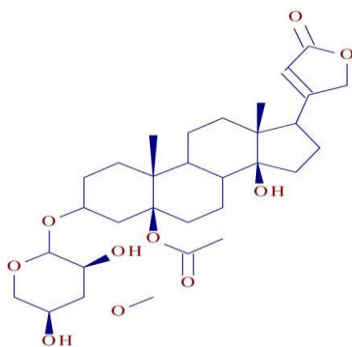
Inti biji buah *Cerbera manghas* yang telah matang diketahui mengandung alkaloid cerberin, yaitu senyawa glikosida kardiotonik non-nitrogen yang memiliki rasa pahit dan bersifat sangat toksik. Cerberin bekerja secara spesifik dengan menghambat saluran ion kalsium pada sel-sel miokardium, sehingga mengganggu kontraktilitas otot jantung dan pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan henti jantung yang fatal (Chan et al., 2016).

Cerberin berkontribusi terhadap efek letal pada serangga, sehingga menandakan potensi senyawa ini sebagai agen bioinsektisida. Kulit batang tanaman ini juga mengandung alkaloid yang dilaporkan memiliki aktivitas antifungal, yang memperkuat dugaan bahwa senyawa ini berperan dalam sistem pertahanan alami tanaman terhadap patogen mikroskopik (Singh et al., 2012).

Buah bintaro juga mengandung senyawa steroid, steroid tumbuhan, termasuk fitoekdison, diketahui memiliki struktur kimia menyerupai hormon molting pada serangga (ecdysone), yang berfungsi dalam proses ecdysis. Kehadiran fitoekdison

dalam jaringan tanaman dapat mengganggu molting pada larva serangga, menyebabkan disrupsi siklus hidup, dan pada akhirnya meningkatkan mortalitas hama (Kuddus et al., 2011; Yunita et al., 2009).

Penelitian fitokimia terhadap biji *Cerbera manghas* telah berhasil mengisolasi enam jenis senyawa baru yang tergolong dalam kelompok glikosida kardenolid. Keenam senyawa tersebut meliputi: 3β -O-(2'-O-asetil- α -L-thevetosil)- 14β -hidroksi-7-en- 5β -kard-20(22)-enolid (atau dikenal sebagai 7,8-dehidrosereberin), 17β -neriifolin, deasetiltanghinin, tanghinin, sereberin, dan 2'-O-asetil-serleasid. Di antara seluruh senyawa tersebut, sereberin (cerberin) menunjukkan aktivitas kardiotoksik yang paling signifikan. Cerberin diklasifikasikan sebagai glikosida jantung yang sangat kuat, yang bekerja melalui penghambatan pompa Na^+/K^+ -ATPase pada membran sel miokardium, sehingga menyebabkan gangguan elektrofisiologis pada jaringan jantung yang berpotensi fatal (Cheenpracha et al., 2004). Aktivitas farmakologis yang tinggi dari senyawa ini sekaligus menjadi perhatian utama dalam upaya eksplorasi farmasi maupun pengembangan bioinsektisida dari tanaman bintaro.



Gambar 4.2. Struktur Kimia Cerebrin (Gaillard, et al, 2004)

Studi yang dilakukan oleh Sa'diyah et al. (2013) mengungkapkan bahwa *Cerbera manghas* memiliki beragam aktivitas biologis penting, di antaranya bersifat antifungal, insektisidal, antioksidan, dan antitumor. Potensi farmakologis ini berkaitan erat dengan kandungan metabolit sekunder yang terdapat dalam jaringan tanaman, seperti saponin, polifenol, terpenoid, dan alkaloid. Senyawa-senyawa ini bersifat polar karena mengandung gugus fungsional yang melibatkan nitrogen maupun cincin fenolik, sehingga cenderung larut dalam pelarut polar atau semi-polar (Gaillard et al., 2004).

Cerberin, salah satu senyawa utama yang diisolasi dari bintaro, diklasifikasikan sebagai derivat monoasetil dari neriifolin dan telah diidentifikasi memiliki toksisitas sistemik yang tinggi. Efek toksik cerberin termasuk anoreksia pada larva serangga, yang terjadi melalui gangguan fisiologis pada sistem pencernaan dan metabolisme energi (Murray et al., 2013; Dono et al., 2008). Ekstrak etanol biji buah bintaro (*Cerbera manghas*) memiliki efek toksik terhadap nyamuk *Aedes aegypti*, sehingga mampu membunuh nyamuk. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol biji bintaro maka semakin tinggi presentasi kematian nyamuk (Aziz et al., 2024).

Selain cerberin, ditemukan pula senyawa bioaktif lainnya seperti alkaloid, tanin, dan saponin. Kombinasi senyawa ini memberikan aktivitas antimikroba, sitotoksik, dan efek depresan terhadap sistem saraf pusat—terutama disebabkan oleh interaksi sinergis antara alkaloid dan saponin (Ahmed et al., 2008).

Saponin dan polifenol yang dikandung oleh *C. manghas* menunjukkan toksisitas terhadap serangga dan diketahui mampu menghambat aktivitas fisiologis serta perilaku makan serangga. Saponin, karena strukturnya yang menyerupai sabun dan kelarutannya dalam air, dapat merusak struktur kutikula larva serangga (Aziz et al., 2021). Hal ini menyebabkan hilangnya integritas membran dan eksudasi cairan tubuh, serta memungkinkan penetrasi melalui sistem trakea, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan fatal pada tubuh larva (Kuddus et al., 2011).

BAB 5

Penutup

Penggunaan pestisida kimia, baik dalam sektor pertanian maupun lingkungan domestik, telah menjadi strategi utama masyarakat dalam mengendalikan serangga vektor penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Namun, pendekatan ini menimbulkan berbagai risiko kesehatan serius akibat sifat toksik, residual, dan bioakumulatif dari senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa paparan pestisida, baik secara langsung maupun tidak langsung, berhubungan erat dengan peningkatan kejadian gangguan sistemik, termasuk gangguan pernapasan, reproduksi, perkembangan saraf, serta penyakit neuro degeneratif seperti Parkinson. Risiko ini semakin tinggi pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Paparan kronis terhadap senyawa pestisida rumah tangga, seperti organofosfat dan karbamat, juga dapat memicu efek neurotoksik dan karsinogenik. Di negara-negara berkembang, lemahnya regulasi, minimnya edukasi masyarakat, dan keterbatasan sistem pengawasan memperparah potensi bahaya tersebut, dengan mayoritas kasus keracunan terjadi di wilayah ini.

Insektisida, yang secara etimologis berarti 'pembunuh serangga', telah mengalami perkembangan konsep dan teknologi sehingga tidak hanya berfungsi sebagai agen pembunuh, tetapi juga mencakup senyawa yang mengganggu siklus hidup serangga melalui berbagai mekanisme biokimia dan fisiologis. Di Indonesia, penggunaan insektisida sebagai bagian dari strategi pengendalian vektor penyakit telah berlangsung sejak dekade 1970-an dan terus berkembang seiring kemajuan formulasi dan pemahaman ilmiah terhadap mekanisme kerjanya.

Mekanisme kerja insektisida melibatkan target spesifik pada sistem saraf, endokrin, metabolisme, dan struktur kutikula serangga, sementara jalur masuknya mencakup kontak langsung, oral, dan respirasi, dengan beberapa formulasi modern yang menggabungkan lebih dari satu jalur absorpsi. Kemajuan teknologi formulasi seperti mikrokapsul dan nanoemulsi turut meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Efektivitas insektisida harus diseimbangkan dengan pertimbangan risiko terhadap kesehatan manusia dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan pengendalian vektor berbasis insektisida harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, dengan mempertimbangkan aspek toksikologi, residu, serta potensi bioakumulasi, agar tercipta sistem pengelolaan hama yang aman, efektif, dan bertanggung jawab.

Resistensi vektor terhadap insektisida, khususnya pada nyamuk *Aedes aegypti*, merupakan tantangan utama dalam upaya pengendalian penyakit berbasis insektisida. Fenomena ini mencerminkan adaptasi genetik populasi nyamuk akibat tekanan selektif dari paparan insektisida yang terus-menerus, yang menghasilkan individu dengan kemampuan bertahan terhadap

dosis letal. Mekanisme resistensi mencakup penebalan kutikula, peningkatan enzim detoksifikasi, dan mutasi genetik seperti *kdr*, yang mengurangi efektivitas insektisida.

Deteksi resistensi dilakukan melalui pendekatan bioassay, biokimia, dan molekuler, yang masing-masing memberikan informasi penting tentang status dan mekanisme resistensi di lapangan. Akibat resistensi ini, efektivitas pengendalian menurun, dan frekuensi serta dosis aplikasi insektisida meningkat, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko kesehatan dan degradasi lingkungan.

Oleh karena itu, pengelolaan resistensi insektisida harus dilakukan secara strategis melalui rotasi kelas kimia, penghindaran penggunaan berulang insektisida dengan mekanisme kerja serupa, dan integrasi teknik pengendalian non-kimia dalam kerangka *Integrated Pest Management* (IPM). Pemantauan rutin dan berbasis ilmiah terhadap status resistensi lapangan menjadi elemen kunci untuk menjaga keberlanjutan efektivitas insektisida dan keberhasilan program pengendalian vektor.

Penggunaan insektisida sintetis dalam pengendalian vektor *Aedes aegypti* telah memberikan kontribusi signifikan dalam menekan angka kejadian penyakit arboviral seperti demam berdarah dengue (DBD). Namun, resistensi yang berkembang pesat akibat paparan berulang terhadap insektisida kimia menimbulkan urgensi untuk mengeksplorasi pendekatan alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini, insektisida nabati menjadi salah satu solusi potensial karena ketersediaannya yang melimpah, biodegradabilitas yang tinggi, serta risiko yang relatif rendah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Insektisida nabati merupakan senyawa bioaktif yang berasal dari tumbuhan dan telah terbukti memiliki aktivitas toksik terhadap berbagai spesies serangga, termasuk nyamuk vektor penyakit. Beberapa senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan terpenoid diketahui memiliki mekanisme kerja yang beragam, seperti mengganggu sistem saraf serangga, menghambat proses perkembangan larva, atau menurunkan keberhasilan reproduksi nyamuk. Mekanisme yang bervariasi ini memungkinkan insektisida nabati untuk menghindari jalur resistensi tunggal yang sering ditemui pada insektisida kimia sintesis.

Contoh tanaman yang telah diteliti secara luas untuk potensi insektisida nabatinya terhadap *Ae. aegypti* antara lain *Azadirachta indica* (neem), *Cymbopogon citratus* (serai), *Ocimum sanctum* (kemangi), dan *Eucalyptus globulus*. Ekstrak dari daun, biji, maupun minyak atsiri tanaman ini menunjukkan efek letal dan subletal terhadap telur, larva, maupun nyamuk. Sebagai contoh, azadirachtin dari *A. indica* mengganggu proses molting larva melalui inhibisi hormon ecdison, sementara citronellal dari serai memiliki efek repelen kuat terhadap nyamuk dewasa.

Metabolit primer dan sekunder merupakan produk biosintetik penting yang mendasari tidak hanya pertumbuhan dan perkembangan fisiologis tanaman, tetapi juga sistem pertahanannya terhadap berbagai tekanan lingkungan. Jalur biosintetik yang kompleks memungkinkan tanaman menghasilkan senyawa seperti protein, karbohidrat, flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan saponin, yang memainkan peran krusial dalam adaptasi terhadap stres biotik dan abiotik. Pemahaman terhadap fungsi metabolit sekunder yang semula dianggap tidak esensial kini berkembang menjadi landasan penting dalam pengembangan pestisida nabati. Dengan demikian, pemanfaatan potensi metabolit

sekunder tidak hanya memperkuat strategi pertahanan tanaman, tetapi juga membuka peluang baru dalam bioteknologi dan sistem produksi yang ramah lingkungan.

Metabolit sekunder tanaman memainkan peran krusial dalam sistem pertahanan alami terhadap serangga herbivora melalui berbagai mekanisme bioaktif, seperti efek deterrent, repelan, hingga toksik. Senyawa seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan fenolik telah terbukti efektif dalam mengganggu sistem pencernaan dan saraf serangga, serta bertindak sebagai senyawa volatil yang mengusir hama. Terpenoid, sebagai kelompok metabolit paling melimpah, dan flavonoid, sebagai senyawa fenolik utama, menunjukkan keberagaman fungsi yang mendukung ketahanan tanaman terhadap tekanan biotik.

Metabolit sekunder tumbuhan berperan sebagai komponen kunci dalam sistem pertahanan aktif dan komunikasi kimiawi lintas spesies dalam ekosistem alami. Senyawa-senyawa seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan quinon tidak hanya berfungsi sebagai agen toksik atau antifeedant terhadap serangga.

Formulasi campuran dalam pengembangan insektisida berbasis senyawa botani menawarkan pendekatan strategis yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan dibandingkan penggunaan senyawa tunggal. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya efek sinergis yang tidak hanya meningkatkan efikasi pengendalian hama, tetapi juga memperluas spektrum target, menekan dosis aplikasi, dan memperlambat evolusi resistensi serangga. Kombinasi senyawa dengan mekanisme aksi berbeda terbukti lebih unggul dalam mengganggu jalur fisiologis serangga secara simultan, serta memberikan perlindungan ekologis melalui pengurangan dampak terhadap organisme non-target dan pencemaran lingkungan.

Tanaman *Cerbera manghas* (bintaro) merupakan spesies tropis yang memiliki potensi besar dalam bidang farmakologi dan pengendalian hama, berkat kandungan senyawa metabolit sekundernya yang kompleks dan bersifat toksik, seperti cerberin, tanghinigenin, dan neriifolin. Keanekaragaman nomenklatur lokal dan sebaran ekologisnya yang luas mencerminkan adaptasi ekologis dan nilai etnobotani tinggi di berbagai daerah tropis, termasuk Indonesia. Sebagai anggota famili Apocynaceae, *C. manghas* tidak hanya berperan dalam estetika dan fungsi ekosistem pesisir, tetapi juga menyimpan potensi aplikatif sebagai insektisida nabati alami. Dengan kandungan glikosida jantung dan senyawa aktif lainnya, tanaman ini menunjukkan prospek besar dalam pengembangan agen bioaktif untuk pengendalian vektor penyakit seperti *Aedes aegypti*, serta sebagai sumber senyawa farmasi yang menjanjikan. Karakter morfologis dan perubahan warna bijinya yang khas juga menjadi indikator penting dalam studi fitokimia dan toksikologi lingkungan.

Tanaman *Cerbera manghas* (bintaro) merupakan sumber metabolit sekunder yang sangat kaya dan memiliki nilai bioaktif tinggi, baik dalam bidang kesehatan maupun pertanian. Setiap bagian tanaman ini seperti akar, kulit batang, daun, hingga biji mengandung senyawa aktif yang menunjukkan berbagai aktivitas farmakologis dan insektisida. Akar dan kulit batang memiliki potensi sebagai agen laksatif, anti inflamasi, dan antioksidan. Selain bersifat kardiotoxik terhadap vertebrata, senyawa-senyawa ini juga menunjukkan potensi kuat sebagai bioinsektisida melalui mekanisme antifeedant, repelen, dan gangguan molting pada serangga hama

Daftar Pustaka

- Achee, N. L., Gould, F., Perkins, T. A., Reiner, R. C., Morrison, A. C., Ritchie, S. A., ... & Velayudhan, R. (2015). A critical assessment of vector control for dengue prevention. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 9(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003655>
- Almet, J., Wuri, D. A., Detha, A. I. R., & Mogi, D. A. (2020). Status resistensi vektor filariasis asal Kabupaten Sikka terhadap insektisida permethrin. *Jurnal Kajian Veteriner*, 7(2), 121–127. <https://doi.org/10.35508/jkv.v7i2.1984>
- Ahmad I., Astari, S., and Tan, M. (2007). Resistance of *Aedes aegypti* (Diptera ; Culicidae) in 2006 to Pyrethroid Insecticides in Indonesia and its Association With Oxidase and Esterase Levels. *Pakistan Journal of Biological Science*, 10 : 3688–3692
- Ahmad, R., Lee, H. L., & Seleena, B. (1997). Transovarial transmission of dengue virus in *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* in relation to dengue outbreak in Malaysia. *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 28(3), 539–543. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/164121>
- Ahmed F, Amin R, Shahid IZ, Sobhani MME. (2008). Antibacterial, cytotoxic and neuropharmacological activities of *Cerbera odollam* seeds. *Oriental Pharmacy and Experimental Medicine*. 8 : 323–328.
- Amalina, N. D., Suzery, M., Cahyono, B., & Bima, D. N. (2020). Mengungkap potensi metabolit sekunder tanaman herbal Indonesia untuk menghentikan metastasis kanker payudara: Pendekatan in-silico. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 9(3), 154–159. <https://doi.org/10.15294/ijcs.v9i3.41146>
- Amelia-Yap ZH, Chen CD, Sofian-Azirun M, Lau KW, Suana IW, Harmonis., (2018). Efficacy of mosquito coils: cross-

resistance to pyrethroids in *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) from Indonesia. *J Econ Entomol.* 111(6):2854–60

- Anderson, H., Patel, R., & Kim, S., (2022). *Synthetic Pyrethroids in Mosquito Vector Control: Efficacy, Resistance, and Public Health Implications.* *Journal of Vector-Borne Disease Research*, 29(4), 198–215
- Andika, I. P., & Martono, E. (2021). Mapping of Indonesia's Agricultural Insecticides in 2021: Registered Products, Future Research Opportunities, and Information Dissemination. *AGRIVITA Journal of Agricultural Science*, 43(3), 524–537. <https://doi.org/10.17503/agrivita.v43i3.3375>
- Araújo, M. F., & Castanheira, E. M. S. (2023). The Buzz on Insecticides: A Review of Uses, Molecular Structures, Targets, Adverse Effects, and Alternatives. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3145. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043145>
- Araujo, A. P., Diniz, D. F., Helvecio, E., Barros, R. A., Oliveira, C. M., & Ayres, C. F., (2019). Resistance to temephos and deltamethrin in *Aedes aegypti* populations from Pernambuco, Brazil. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, 114, <https://doi.org/10.1590/0074-02760190072>
- Ascherio, A., & Schwarzschild, M. A. (2016). The epidemiology of Parkinson's disease: Risk factors and prevention. *The Lancet Neurology*, 15(12), 1257–1272. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(16\)30230-7](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(16)30230-7)
- Awolola, T. A., Oduola, I. O., Oyewole, J. B., Obansa, C., Amajoh, L., and Koekemoer, L. L., (2007). Dynamics of knockdown pyrethroid insecticide resistance alleles in a field population of *Anopheles gambiae*. in southwestern Nigeria. *Journal of Vector Borne Diseases*, 44 : 181–188
- Aziz A., Bintal A., Afandi, D., Efriyeldi., Fitria, G., Khayan., Masnun., Wardoyo, S., Daswito, R., Dahlan, A. (2024). Toxic effects of

- bintaro (cerbera manghas) seed extract on aedes aegypti mosquito, *Journal of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry Research* 6 (2) 174 – 182
- Aziz A., R. Sahknan., Khayan., Wradoyo, S. (2021). Comparative biochemical effects of seeds extract Cerbera manghas and leaves Carica papaya the vector of Aedes aegypti mosquitos, *Journal of Entomological Research* 45 (3) 453 – 460.
- Banu, S., Hu, W., Hurst, C., & Tong, S. (2011). Dengue transmission in the Asia-Pacific region: impact of climate change and socio-environmental factors. *Tropical Medicine & International Health*, 16(5), 598–607. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3156.2011.02734.x>
- Basio CF, Fulton RE, Salasek ML, Beaty BJ, Black WC. (2000). Quatitative Trait Loci that Control Vector Competence for Dengue-2 Virus in the Mosquito *Aedes aegypti*. *Genetics*. 156:687-698
- Bass, C., Denholm, I., Williamson, M. S., & Nauen, R. (2015). The global status of insect resistance to neonicotinoid insecticides. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 121, 78–87. <https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2015.01.004>
- Bhatt, S., Gething, P. W., Brady, O. J., Messina, J. P., Farlow, A. W., Moyes, C. L., ... & Hay, S. I. (2013). The global distribution and burden of dengue. *Nature*, 496(7446), 504–507. <https://doi.org/10.1038/nature12060>
- Becker, N., Petric, D., Zgomba, M., Boase, C., Dahl, C., Lane, J., & Kaiser, A., (2010). *Mosquitoes and Their Control* (2nd ed.). Springer
- Berini, F., Kumar, A., Phukon, J., & Turrini, A. (2018). Secondary metabolites as plant defense tools: Current research and future perspectives. *Plant Cell Reports*, 37(9), 1433–1449. <https://doi.org/10.1007/s00299-018-2304-5>
- Bowman, L. R., Donegan, S., & McCall, P. J., (2016). Is dengue vector control deficient in effectiveness or evidence? A systematic

- review and meta-analysis. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 10(3), e0004551. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004551>
- Braga, I.A., Lima, J. B. P., Soares, S. S., and Vale, A. D., (2004). *Aedes aegypti* Resistance to Temephos During 2001 in Several Municipalities in The States of Rio de Janeiro, Sergipe, and Alagoas, Brasil. *Mem Inst Oswaldo Cruz*, Rio de Janeiro, 99 : 199-203.
- Brisbois BW, Ali SH., (2010). Climate change. Vektor-borne disease and interdisciplinary research: Social science perspectives on an environment and health controversy. *Eco Health*. (7): 425–438
- Carrington, L. B., Armijos, M. V., Lambrechts, L., & Scott, T. W. (2013). Fluctuations at a low mean temperature accelerate dengue virus transmission by *Aedes aegypti*. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 7(4), e2190. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002190>
- Chansang, U., & Chansang, C., (2018). *Potential of biopesticides in mosquito control: A review. Journal of Vector Borne Diseases*, 55(2), 97–106
- Chan, E. W. C., Wong, S. K., Chan, H. T., Baba, S., & Kezuka, M. (2016). *Cerbera* are coastal trees with promising anticancer properties but lethal toxicity: A short review. *Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences*, 25(3), 161–169.
- Ghasemzadeh, A., & Ghasemzadeh, N. (2011). Flavonoids and their antioxidant properties: A review. *Molecules*, 16(10), 7905–7938. <https://doi.org/10.3390/molecules16107905>
- Campos, E. V. R., Proença, P. L. F., Oliveira, J. L., Bakshi, M., Abhilash, P. C., & Fraceto, L. F. (2022). Biopesticides: An eco-friendly approach for pest control. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.896666>
- Cheenpracha, S., Zhang, H., Mar, A., Foss, A. P., Nambara, E., & Pezzuto, J. M. (2004). Cardiac glycosides from *Cerbera*

- manghas. Journal of Natural Products*, 67(12), 2042–2045.
<https://doi.org/10.1021/np0498712>
- Costa, E. A. P. A., Santos, E. M. M., Correia, J. C., & Albuquerque, C. M. R. (2010). Impact of small variations in temperature and humidity on the reproductive activity and survival of *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae). *Revista Brasileira de Entomologia*, 54(3), 488–493.
<https://doi.org/10.1590/S0085-56262010000300024>
- Dadang, & Priyono, D. (2008). Efikasi campuran ekstrak tanaman dalam pengendalian hama: sebuah alternatif pengurangan ketergantungan pestisida sintesis. *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia*, 14(2), 60–68
- Damalas, C. A., & Koutroubas, S. D. (2016). *Farmers' exposure to pesticides: toxicity types and ways of prevention*. *Toxics*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.3390/toxics4010001>
- Damalas, C. A., & Eleftherohorinos, I. G. (2011). Pesticide exposure, safety issues, and risk assessment indicators. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 8(5), 1402–1419. <https://doi.org/10.3390/ijerph8051402>
- Demok, S., Silalahi, S., & Raghavendra, K., (2019). Insecticide resistance status of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* mosquitoes in Papua New Guinea. *Parasites & Vectors*, 12, 333
- Dono, D, Hidayat S, Nasahi C, Anggraini E. (2008). Pengaruh ekstrak biji *Barringtonia asiatica* L. (Kurz) (Lecythidaceae) terhadap mortalitas larva dan fekunditas *Cricodolomia pavonana* F. (Lepidoptera: Pyralidae). *J Agri*. 19 : 5-14.
- El-Wakeil, N, E, I., (2013). Botanical pesticides and their mode of action. *Gesunde Pflanzen*. 65 :125-149.
- Erb, M., & Reymond, P. (2019). Molecular interactions between plants and insect herbivores. *Annual Review of Plant Biology*, 70, 527–557. <https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-050718-100057>

- Evans, M. V., Dallas, T. A., Han, B. A., Murdock, C. C., & Drake, J. M. (2018). Data-driven identification of potential Zika virus vectors. *eLife*, 7, e29675. <https://doi.org/10.7554/eLife.29675>
- FAO & WHO. (2021). *Guidelines on Pesticide Labelling* (International Code of Conduct on Pesticide Management). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization. Retrieved from <https://www.fao.org/3/cb6135en/cb6135en.pdf>
- FAO & WHO. (2015). *Guidelines on Good Labelling Practice for Pesticides*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization. <https://www.fao.org/documents/card/en/c/4ab38917-b184-4593-bb57-51dc8dc79277/>
- Farjana, T., Tuno, N., & Higa, Y. (2012). Effects of temperature and diet on development and interspecies competition in *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus*. *Medical and Veterinary Entomology*, 26(2), 210–217. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2915.2011.00971.x>
- Ferreira, D., & Slade, D. (2022). Flavonoids: Chemical properties, biological activities, and therapeutic potential. *Molecules*, 27(4), 1134. <https://doi.org/10.3390/molecules27041134>
- Ferreira, D., Slade, D., & Marais, J. P. J. (2012). Phenolic compounds: Tannins. In J. W. Finley (Ed.), *Introduction to food chemistry* (pp. 167–196). Springer.
- Fitriani, F., Hamzah, A., & Wahyuni, D. (2017). *Efektivitas ekstrak daun Bintaro (Cerbera odollam Gaertn.) terhadap mortalitas hama ulat grayak (Spodoptera litura F.)*. *Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika*, 17(2), 125–132.
- Gaillard, Y., Ananthasankaran, K., Fabien, B., 2004. *Cerbera odollam*: a 'suicide tree' and cause of death in the state of Kerala India. *J Ethnopharmacology* 95 : 123–126.
- Gershenzon, J., & Dudareva, N. (2020). The function of terpene natural products in the natural world. *Nature Chemical*

- Biology*, 16(5), 411–419. <https://doi.org/10.1038/s41589-020-0465-3>
- Ghil, M., & Lucarini, V. (2019). The Physics of Climate Variability and Climate Change. *arXiv preprint arXiv:1910.00583*. <https://arxiv.org/abs/1910.00583>
- Ghiffari, A., Pratama, N. R., & Hidayat, T. (2013). Deteksi mutasi gen kdr pada *Aedes aegypti* yang resisten terhadap permetrin di Jakarta. *Jurnal Biologi Indonesia*, 9(2), 253–260.
- Goulson, D. (2013). An overview of the environmental risks posed by neonicotinoid insecticides. *Journal of Applied Ecology*, 50(4), 977–987. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12111>
- Gratz, N. G., (2004). Critical Review of the Vector Status of *Aedes albopictus*. *Medical and Veterinary Entomology*, 18(3), 215–227.
- Gubler, D. J., (2011). *Dengue, Urbanization and Globalization: The Unholy Trinity of the 21st Century*. *Tropical Medicine and Health*, 39(4), 3–11.
- Gubler, D. J., (2002). Epidemic dengue/dengue hemorrhagic fever as a public health, social and economic problem in 21st Century, *Trends Microbiol*, 10 : 100–103.
- Gubler DJ. 1998. *Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever*. *Clin Microbiol*. 480–496.
- Ghasemzadeh, A., & Ghasemzadeh, N. (2011). Flavonoids and their antioxidant properties: A review. *Molecules*, 16(10), 7905–7938. <https://doi.org/10.3390/molecules16107905>
- Ghosh, A., Mukherjee, S., Dutta, T., Roy, S., and Mondal, F. B., (2013). Community perceptions regarding mosquito borne diseases in some selected localities of Bankura, a peri-urban area of West Bengal. *India Journal of Mosquito Research*, 3 : 54–57
- Hadi UK, Koesharto FX., (2006). *Nyamuk*. Dalam Sigit HS, Hadi UK. *Hama Pemukiman Indonesia: Pengenalan, Biologi, dan*

- Pengendalian*. Unit Kajian Pengendalian Hama Pemukiman Fakultas Kedokteran Hewan IPB Bogor (ID). hlm 318-319
- Hadiyani, R., Supriyadi, D., & Nugroho, H. (2005). *Manajemen resistensi hama terhadap insektisida*. Bogor: IPB Press.
- Halstead SB., (2008). Dengue virus – mosquito interactions. *Annu Rev Entomol*. 53:273–91
- Hamid, P. H., Prastowo, J., Widyasari, A., Taubert, A., & Hermosilla, C., (2020). Knockdown resistance (kdr) of the voltage-gated sodium channel gene of *Aedes aegypti* population in Makassar, Indonesia. *Parasitology Research*, 119(6), 2075–2083
- Harbach, R. E., (2007). *The Culicidae (Diptera): A review of taxonomy, classification and phylogeny*. *Zootaxa*, 1668(1), 591-638.
- Hartl, D. L., & Clark, A. G. (2007). *Principles of Population Genetics* (4th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates
- Harrington, L. C., Fleisher, Andrew., Moreno, D. R., Vermeylen, F., Wa, C. V., Poulson, R. L., Edman, J. D., Clark, J. M., Jones, J. W., Kitthawee, S., Scott, T. W. (2010). Heterogeneous Feeding Patterns of the Dengue Vector, *Aedes aegypti*, on Individual Human Hosts in Rural Thailand, *PLOS Neglected Tropical Disease* 8 (8), 1–16.
- Hashim, R., Boon, J. G., Sulaiman, O., Kawamura, F., & Lee, C. Y. (2009). Evaluation of the decay resistance properties of *Cerbera odollam* extracts and their influence on properties of particleboard. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 63(8), 1013–1017. <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2009.07.007>
- Hasmiwati, H., Rusjdi, S. R., & Nofita, E., (2018). Detection of Ace-1 gene with insecticides resistance in *Aedes aegypti* populations from DHF-endemic areas in Padang, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 19(1), 31–36
- Hassan, M. R., Syafiq, M., Nazni, W. A., & Wilson, J. J. (2021). Insecticide resistance of Dengue vectors in South East Asia:

- a systematic review. *Journal of Environmental and Public Health*, 2021, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2021/6697165>
- Haziqah-Rashid, A., Yamanaka, A., & Konishi, E., (2019). *Resistance of Aedes aegypti (L.) larvae to temephos in Surabaya, Indonesia. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 43(1), 29–34
- Hales, S., de Wet, N., Maindonald, J., & Woodward, A. (2002). Potential effect of population and climate changes on global distribution of dengue fever: an empirical model. *The Lancet*, 360(9336), 830–834. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)09964-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)09964-6)
- Hamid, P. H., Prastowo, J., Widyasari, A., Taubert, A., & Hermosilla, C. (2022). Insecticide Resistance Profiles and Synergism of Field *Aedes aegypti* from Indonesia. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 16(6), e0010401. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010401>
- Helinski, M. E. H., & Harrington, L. C., (2011). The impact of mating and sugar feeding on blood-feeding dynamics in the dengue vector mosquito *Aedes aegypti*. *Parasites & Vectors*, 4, 57. <https://doi.org/10.1186/1756-3305-4-57>
- Heneghan, M. N., Jones, C. M., & Gurr, S. J. (2023). Disruption of insect endocrine systems by plant-derived secondary metabolites: Mechanisms and applications in pest control. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1120421. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1120421>
- Hidayati H, Nazni WA, Lee HL, Sofian-Azirum M. (2011). Insecticide resistance development in *Aedes aegypti* upon selection pressure with malathion. *Trop Biomedicine*. 28(2):425-437
- Horstick, O., Runge-Ranzinger, S., Nathan, M. B., & Kroeger, A., (2015). Is dengue vector control deficient in effectiveness or evidence? Systematic review and meta-analysis. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 9(3), e0003551. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003551>

- Islam, M. S., & Ahmed, Z. (2017). A pharmacological and phytochemical review of *Cerbera odollam*: A plant with significant ethnomedicinal value. *European Journal of Pharmaceutical and Medical Research*, 4(12), 19–21.
- Isman, M. B. (2020). Botanical insecticides in the twenty-first century Fulfilling their promise? *Annual Review of Entomology*, 65, 233–249. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-011019-025010>
- Ith, S., Amegah, A. K., Chen, Y., Guo, Y., Egondi, T., Gasparrini, A., ... & Armstrong, B. G. (2024). Temperature and dengue hospitalisation in Southeast Asia: A multicountry study from the Dengue Climate Adaptation Project (D-CAP). *Environmental Health Perspectives*, 132(2), 27001. <https://doi.org/10.1289/isee.2023.MP-121>
- Jetten, T. H., & Focks, D. A. (1997). Potential changes in the distribution of dengue transmission under climate warming. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 57(3), 285–297. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.1997.57.285>
- Johnson, M., Roberts, L., & Williams, T., (2022). *Vector Control Strategies for Mosquito-Borne Disease Prevention: Current Trends and Future Prospects*. *Journal of Public Health Entomology*, 30(1), 50-67
- Jors, E., Neupane, D., London, L., Pesticide Label Project Group. (2018). *Improved pesticide labelling for health and safety – a review of the evidence and recommendations*. *Health Promotion International*, 33(3), 432–447. <https://doi.org/10.1093/heapro/daw103>
- Joseph, A., Mathew, L., & Philip, S. (2012). *Cerbera odollam: A review on its toxicity and medicinal uses*. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 5(3), 1-4.
- Joshi, S., Hashmi, S., Shah, S., & Kalantar-Zadeh, K. (2020). Plant-based diets for prevention and management of chronic kidney disease. *Current Opinion in Nephrology and*

- Hypertension*, 29(1), 16–21. <https://doi.org/10.1097/MNH>.
- Kalia, L. V., & Lang, A. E. (2015). Parkinson's disease. *The Lancet*, 386(9996), 896–912. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61393-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61393-3)
- Karunamoorthi, K., & Ayalew, A., (2013). Insecticide resistance in malaria vectors: A review. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, 3(2), 165–171.
- Katsumata, F., Kondo, T., Ueyama, J., & Kamijima, M. (2020). *Toxic effects of pesticides on the human body: Current views and future perspectives*. *Frontiers in Public Health*, 8, 103. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00103>
- Katak, R. d. M., Cintra, A. M., Burini, B. C., Marinotti, O., Souza-Neto, J. A., & Rocha, E. M., (2023). Biotechnological potential of microorganisms for mosquito population control and reduction in vector competence. *Insects*, 14(9), 718.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). *Pedoman Pengendalian Vektor Penyakit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Kuddus, M, R., Rumi, F., Masud, M, M., 2011. Phytochemical screening and antioxidant activity Studies of *Cerbera odollam* Gaetrn. *Int J Pharm Bio Sci*, 2 : 413-418
- Kumar, S., Singh, A., & Singh, P. (2011). *Evaluation of insecticidal properties of Cerbera odollam seed extract*. *Journal of Biopesticides*, 4(2), 157–161.
- Lengai, G. M. W., Muthomi, J. W., & Mbega, E. R. (2020). Phytochemical activity and role of botanical pesticides in pest management for sustainable agricultural crop production. *Scientific African*, 7, e00239.
- Li, Q., Duncan, S., Li, Y., Huang, S., & Luo, M. (2024). Decoding plant specialized metabolism: New mechanistic insights. *Trends in Plant Science*, 29(5), 535–545.

- Lina, L., Subeki, S., Supratman, U., & Shiono, Y. (2006). Antifeedant activity and growth inhibition against *Spodoptera litura* larvae of limonoids from *Aglaia harmsiana* (Meliaceae). *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 9(8), 1538-1542. <https://doi.org/10.3923/pjbs.2006.1538.1542>
- Liu, N. (2015). Insecticide resistance in mosquitoes: Impact, mechanisms, and research directions. *Annual Review of Entomology*, 60, 537–559. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-010814-020828>
- Luz, D. A., Pinheiro, A. M., Silva, M. L., Monteiro, M. C., and Prediger, R. D., (2016). Ethnobotany, phytochemistry and neuropharmacological effects of *Petiveria alliacea* L. (Phytolaccaceae): A review. *Journal of Ethnopharmacology*, 185 : 182–201.
- Moore, C. G., Mitchell, C. J., & Tabachnick, W. J. (2013). *Aedes aegypti and Aedes albopictus: biology and ecology of vector mosquitoes*. In: Gubler, D. J., & Ooi, E. E. (Eds.), *Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever*. CAB International
- Mostafalou, S., & Abdollahi, M. (2017). Pesticides: An update of human exposure and toxicity. *Archives of Toxicology*, 91(2), 549–599. <https://doi.org/10.1007/s00204-016-1849-x>
- Moyes, C. L., Vontas, J., Martins, A. J., Ng, L. C., Koou, S. Y., Dusfour, I., Raghavendra, K., Pinto, J., Corbel, V., David, J.-P., & Weetman, D., (2017). Contemporary status of insecticide resistance in the major *Aedes* vectors of arboviruses infecting humans. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 11(7), e0005625.
- Muller, P, Roiz D, Wilson AL, Scott TW, Fonseca DM, Jourdain F., (2018). Integrated *Aedes* management for the control of *Aedes*-borne diseases. *PLoS Negl Trop Dis*. 12 (12): e0006845
- Mulyatno, K. C., Yamanaka, A., & Konishi, E., (2012). *Resistance of Aedes aegypti (L.) larvae to temephos in Surabaya, Indonesia*.

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 43(1), 29–34

- Murray, Anne, N, E., Quam, M, B., and Smith, A, W., 2013. Epidemiology of Dengue: Past, Present, and Future Prespects, *Clinical Epidemiology*. 5 : 299-309.
- Mohammed, A., & Chadee, D. D., (2011). "Effects of different temperature regimens on the development of *Aedes aegypti* (L.) (Diptera: Culicidae) mosquitoes." *Acta Tropica*, 119(1), 38–43
- Morin, C. W., Comrie, A. C., & Ernst, K. (2013). Climate and dengue transmission: Evidence and implications. *Environmental Health Perspectives*, 121(11-12), 1264–1272. <https://doi.org/10.1289/ehp.1306556>
- Mota-Sanchez, D., & Wise, J. C. (2019). The arthropod pesticide resistance database: 2020 update. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 161, 76–84. <https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2019.06.001>
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2018). *Guidelines for the Testing of Chemicals: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test*.
- Orwa, C., Mutua, A., Kindt, R., Jamnadass, R., & Simons, A. (2009). *Agroforestry Database: A tree reference and selection guide version 4.0*. World Agroforestry Centre. <http://www.worldagroforestry.org/af/treedb/>
- Patz, J. A., Campbell-Lendrum, D., Holloway, T., & Foley, J. A. (2005). Impact of regional climate change on human health. *Nature*, 438(7066), 310–317. <https://doi.org/10.1038/nature04188>
- Panuwet, P., Siriwong, W., Prapamontol, T., Ryan, P. B., Fiedler, N., Robson, M. G., & Barr, D. B. (2012). *Agricultural pesticide management in Thailand: situation and population health risk*. *Environmental Science & Policy*, 17, 72–81. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2011.12.005>

- Panche, A. N., Diwan, A. D., & Chandra, S. R. (2016). Flavonoids: An overview. *Journal of Nutritional Science*, 5, e47. <https://doi.org/10.1017/jns.2016.41>
- Pezzoli, G., & Cereda, E. (2013). Exposure to pesticides or solvents and risk of Parkinson disease. *Neurology*, 80(22), 2035–2041. <https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e318294b3e2>
- Powell, J. R., & Tabachnick, W. J., (2013). *History of domestication and spread of Aedes aegypti – A Review*. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 108(1), 11–17
- Ponlawat, A., Scot, J. G., and Harrington, L. C., (2005). Susceptibility of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* across Thailand, *J Med. Entomology*, 42 : 821-825.
- Ponnusamy, L., Xu, Ning., Böröczky, Katalin., Wesson, D. M., Li, Chunyuan., Ayyash, L. A., Schal, Coby., Apperson, C. S. (2010). Oviposition Responses of the Mosquitoes *Aedes Aegypti*
- Prijono, D. (2002). Pengembangan insektisida nabati dan peranannya dalam sistem pengendalian hama terpadu. *Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika*, 2(1), 1–7.
- Putra, A. R., Sumiwi, S., & Setiawati, M., (2016). *Uji resistensi larva nyamuk Aedes aegypti terhadap insektisida organofosfat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta*. *Jurnal Vektor dan Reservoir Penyakit*, 9(1), 1–10
- Raekiansyah, M., Pramesyanti, A., Bela, B., Kosasih, H., Ma'roef, C. N., Tobing, S. Y., Rudiman, P. I., Alisjahbana, B., Endi, T. P., Green, S., Kalayanarooj, S., Rothman, A. L., & Sudiro, T. M. (2005). Genetic variations and relationship among dengue virus type 3 strains isolated from patients with mild or severe form of dengue disease in Indonesia and Thailand. *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 36(5), 1187–1197.
- Reiter, P. (2001). Climate change and mosquito-borne disease. *Environmental Health Perspectives*, 109(Suppl 1), 141–161.

- Ranson, H., & Lissenden, N. (2016). Insecticide Resistance in African Anopheles Mosquitoes: A Worsening Situation that Needs Urgent Action to Maintain Malaria Control. *Trends in Parasitology*, 32(3), 187–196. <https://doi.org/10.1016/j.pt.2015.11.010>
- Ranson, H., N'Guessan, R., Lines, J., Moiroux, N., Nkuni, Z., & Corbel, V. (2010). Pyrethroid resistance in African anopheline mosquitoes: What are the implications for malaria control? *Trends in Parasitology*, 26(4), 161–168.
- Reinhold, J. M., Lazzari, C. R., & Lahondère, C. (2018). Effects of the environmental temperature on *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* mosquitoes: A review. *Insects*, 9(4), 158. <https://doi.org/10.3390/insects9040158>
- Remor, A. P., Totti, C. C., Moreira, D. A., Dutra, G. P., Heuser, V. D., and Boeira, J. M., (2009). Occupational exposure of farm workers to pesticides: biochemical parameters and evaluation of genotoxicity. *Environment international*. 3 : 273-278.
- Rezende, G. L., Martins, A. J., Gentile, C., Farnesi, L. C., Pelajo-Machado, M., Peixoto, A. A., Valle, D., & Pimenta, P. F. P. (2008). Embryonic development of *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae): Influence of different constant temperatures. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, 104(1), 124–126
- Rohani, A., Wong, Y. C., Zamre, I., Lee, H. L., & Zurainee, M. N. (2008). The effect of transovarial dengue virus transmission on dengue control. *The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 39(5), 907–912. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19058595/>
- Rozilawati, H. (2007). *Bionomics and insecticide susceptibility of Aedes mosquitoes in Malaysia*. Universiti Sains Malaysia
- Sa'diyah, N., Sari, R. K., & Kusumawati, I. (2013). Aktivitas ekstrak daun bintaro (*Cerbera manghas*) terhadap pertumbuhan

- jamur *Candida albicans*. *Jurnal Farmasi Sains dan Komunitas*, 10(1), 20–25.
- Santos, I. C. da S., Braga, C., de Souza, W. V., de Oliveira, A. L. S., & Regis, L. N. (2020). The influence of meteorological variables on the oviposition dynamics of *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) in four environmentally distinct areas in northeast Brazil. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, 115, e200046. <https://doi.org/10.1590/0074-02760200046>
- Satoto, T. B. T., Joko, T., Yusnita, S., & Kusnanto, H. (2013). Transovarial transmission of dengue virus in *Aedes aegypti* in endemic areas of Central Java, Indonesia. *Journal of Vector Ecology*, 38(1), 115–123. <https://doi.org/10.3376/038.038.0115>
- Sayono S, Hidayati APN, Fahri S, Suman-to D, Dharmana E, Hadisaputro S, Asih PBS, Syafruddin D., (2016). Distribution of Voltage-Gated Sodium Channel (Nav) alleles among the *Aedes aegypti* populations in Central Java Province and its association with resistance to pyrethroid insecticides. *PLoS One*. 11(3): e0150577
- Sembel, D. T., (2009). *Entomologi Kesehatan: Biologi dan Pengendalian Vektor Penyakit*. Universitas Sam Ratulangi Press.
- Schoonhoven, L. M., van Loon, J. J. A., & Dicke, M. (2005). *Insect-Plant Biology* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Shapiro, L. L. M., Whitehead, S. A., & Thomas, M. B. (2017). Quantifying the effects of temperature on mosquito and parasite traits that determine the transmission potential of human malaria. *PLoS Biology*, 15(10), e2003489. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003489>
- Shriver, R. K. (2016). Quantifying how short-term environmental variation leads to long-term demographic responses to climate change. *Journal of Ecology*, 104(1), 65–78. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.12490>

- Singh, A., Singh, K., & Singh, A. K. (2021). Plant-derived insect oviposition deterrents: An insight into their mode of action and recent advances in pest management. *Industrial Crops and Products*, 170, 113736. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113736>
- Singh, A., Meena, A., & Negi, P. S. (2012). Antifungal and antibacterial activity of crude extracts and essential oils of medicinal plants against food spoilage pathogens. *International Journal of Food Microbiology*, 156(2), 87–93. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2012.03.002>
- Slater, R., Paul, V. L., Andrews, M., Garbay, M., & Raymant, G. (2020). Integrated Pest Management: Synergistic effects of insecticide mixtures and their role in resistance management. *Pest Management Science*, 76(9), 2783–2794. <https://doi.org/10.1002/ps.5815>
- Sofiana, L., Rokhmayanti, R., Martini, M., & Wulandari, D. A. (2023). Insecticide resistance of *Aedes aegypti* in Indonesia: a systematic review. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*, 12(3), 1146–1155. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v12i3.21923>
- Sparks, T. C., & Nauen, R. (2015). IRAC: Mode of action classification and insecticide resistance management. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 121, 122–128. <https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2014.11.014>
- Sudarto., (2002). *Biologi dan ekologi vektor nyamuk Aedes aegypti*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sukowati S. (2010). Masalah Vektor Demam Berdarah *Dengue* (DBD) dan Pengendalian di Indonesia. *Bul Jendela Epidemiol*. 2(1): 26–30
- Supari, S. F., (2007). *Dengue Fever and Its Public Health Impact in Southeast Asia*. Indonesian Ministry of Health Report
- Tong, F., & Liu, Q., (2013). *Biopesticides: A sustainable approach for mosquito control*. *Pest Management Science*, 69(9), 1035–

- Tholl, D. (2020). Biosynthesis and biological functions of terpenoids in plants. *Annual Review of Plant Biology*, 71, 453–478. <https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-082119-034526>
- Tun-Lin, W., Burkot, T. R., & Kay, B. H. (2000). Effects of temperature and larval diet on the development rates and survival of the dengue vector *Aedes aegypti* in northern Queensland, Australia. *Medical and Veterinary Entomology*, 14(1), 31–37. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2915.2000.00207.x>
- Utami, S., 2010. Aktivitas Insektisida Bintaro (*Cerbera odollam* Gaertn) Terhadap Hama *Eurema* spp. Pada Skala Laboratorium. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* 7: 211–220.
- War, A. R., Paulraj, M. G., War, M. Y., & Ignacimuthu, S. (2012). Role of plant volatile oils in insect pest management: A review. *Journal of Biopesticides*, 5(Suppl), 1–10
- Weaver, S.C.; Costa, F.; Garcia-Blanco, M.A.; Ko, A.I.; Ribeiro, G.S.; Saade, G.; Shi, P.Y.; Vasilakis, N., (2016). Zikavirus: History, emergence, biology, and prospects for control. *Antivir. Res.* 130, 69–80
- Wang, X., Liu, X., Wang, H., Zhang, X., Li, S., & Liu, Q. (2023). Projecting the future distribution of dengue under climate change scenarios in tropical Asia. *The Lancet Regional Health – Western Pacific*, 33, 100680. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2023.100680>
- Wang, C., Wang, M., Zhang, Y., Deng, Y., & Xiao, J. (2022). The effect of extreme temperature and precipitation on dengue fever in Southeast Asia: A multi-city time-series study. *Environmental International*, 168, 107440. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107440>
- Weger-Lucarelli, J., Rückert, C., Chotiwan, N., Nguyen, C., Garcia Luna, S. M., Fauver, J. R., & Ebel, G. D. (2023). Relative humidity modulates *Aedes aegypti* competence for Zika

- virus. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 17(7), e0011980.
<https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011980>
- Wilke, A. B. B., Vasquez, C., Carvajal, A., Moreno, M., Fuller, D. O., Cardenas, G., Petrie, W. D., & Beier, J. C., (2021). Urbanization favors the proliferation of *Aedes aegypti* and *Culex quinquefasciatus* in urban areas of Miami-Dade County, Florida. *Scientific Reports*, 11, 22989.
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-02061-0>
- Wasinpiyamongkol, L., Jirakanjanakit, N., Khin, M. M., & Komalamisra, N. (2003). Filial infection rates of dengue-2 virus in *Aedes aegypti* after oral feeding and intrathoracic inoculation. *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 34(4), 789–796.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15115122/>
- Wink, M. (2020). Plant secondary metabolites modulate insect behavior—Steps toward addiction? *Frontiers in Ecology and Evolution*, 8, 579386.
<https://doi.org/10.3389/fevo.2020.579386>
- World Health Organization., (2024). *WHE Report - June 2024*. World Health Organization.
<https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/whe-monthly-report/whe-report---june-2024---id.pdf>
- World Health Organization., (2023). Dengue - Global situation diakses tgl 22 maret 2025.
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON498?utm_source=chatgpt.com
- World Health Organization. (2022). *Preventing suicide: A resource for pesticide registrars and regulators*.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240054539>
- World Health Organization. (2020). *International Code of Conduct on Pesticide Management: Guidelines on Highly Hazardous Pesticides*. Geneva: WHO Press

- World Health Organization. (2017). *Global vector control response 2017–2030*. WHO Press
- World Health Organization. (2016). *Global strategy for dengue prevention and control 2012–2020*. World Health Organization. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75303/9789241504034_eng.pdf
- World Health Organization (WHO). (2010). *The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification 2009*. Geneva: WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241547963>
- Wuliandari, J. R., Lee, S. F., White, V. L., Tantowijoyo, W., Hoffmann, A. A., & Endersby-Harshman, N. M., (2015). Association between three mutations, F1565C, V1023G, and S996P, in the voltage-sensitive sodium channel gene and knockdown resistance in *Aedes aegypti* from Yogyakarta, Indonesia. *Insects*, 6(3), 658–685.
- Yerpude, P, N., Jogdand, K, S., and Jogdand, M., (2013). A study on awareness and practice about preventive methods against mosquito bite among households in an urban slum area of South India. *International Journal Recent Trends in Science and Technology*, 8: 69–71.
- Yiji Li., Kamara, F., Zhou, Guofa., Puthiyakunnon, Santhosh., Li, Chunyuan., Liu, Yanxia., Zhou, Yanhe., Yao, Lijie., Yan, Guiyun., Chen, Xiao-Guang. (2014). Urbanization Increases *Aedes albopictus* Larval Habitats and Accelerates Mosquito Development and Survivorship, *PLOS Neglected Tropical Disease*, 8 (11), 1–12. <https://doi:10.1371/journal.pntd.0003301>
- Yunita, R., Wardana, A., & Suharjono. (2009). Pengaruh senyawa ecdysteroid tanaman terhadap siklus hidup hama *Spodoptera litura*. *Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika*, 9(2), 103–109

- Zscheischler, J., Mahecha, M. D., Harmeling, S., & Reichstein, M. (2016). Climate classifications are ambiguous proxies for plant functional types: A global analysis of natural land ecosystems. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 121(3), 548–565. <https://doi.org/10.1002/2015JG003503>
- Zhou, F., Wang, C., & Liu, Y. (2023). Advances in the biosynthesis of terpenoids and their ecological functions in plant resistance. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(14), 11561. <https://doi.org/10.3390/ijms241411561>

Glosarium

A

Abdomen: Bagian tubuh belakang nyamuk, terdiri atas beberapa segmen, dapat digunakan untuk membedakan jenis kelamin dan stadium perkembangan.

Aedes aegypti: Genus nyamuk yang dikenal sebagai vektor utama virus dengue, chikungunya, Zika, dan demam kuning.

Alkaloid: Metabolit sekunder berbasis nitrogen yang sering bersifat toksik bagi herbivora dan mikroba

Allomon: Senyawa kimia yang dilepaskan oleh suatu organisme dan memberikan keuntungan bagi penghasilnya tetapi tidak bagi penerimanya; misalnya, zat pengusir serangga yang dihasilkan tanaman.

Anopheles: Genus nyamuk yang berperan sebagai vektor utama penyakit malaria.

Antropofilik: Sifat atau kecenderungan organisme, khususnya serangga seperti nyamuk, untuk lebih memilih manusia sebagai sumber darah (inang) dibandingkan hewan lainnya.

Atraktan: Senyawa atau stimulus (kimia, visual, atau termal) yang menarik nyamuk ke arah sumbernya.

B

Bioaktivitas: Kemampuan suatu senyawa fitokimia untuk menghasilkan efek biologis terhadap organisme, seperti antibakteri, antiinflamasi, atau insektisida

Biopestisida: Pestisida alami yang berasal dari mikroorganisme (bakteri, jamur, virus), tumbuhan (fitopestisida), atau bahan biologis lainnya

Biopestisida Botani: Pestisida nabati yang berasal dari ekstrak tanaman atau metabolit sekunder seperti alkaloid, terpenoid, atau flavonoid, yang dapat menyebabkan kematian, repelen, atau hambatan pertumbuhan serangga.

C

Culex: Salah satu jenis nyamuk yang dapat menularkan virus ensefalitis Jepang dan filariasis.

D

DDT (Dichloro Diphenyl Trichloroethane): Insektisida sintetis golongan **organoklorin** yang pertama kali digunakan secara luas, bekerja dengan mengganggu sistem saraf serangga melalui perubahan pada saluran ion natrium, menyebabkan kejang dan kematian

Dengue: Penyakit tropis yang disebabkan oleh virus Dengue, ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*.

Dopamin: Neurotransmitter penting yang diproduksi oleh neuron di substansia nigra; berperan dalam regulasi gerakan, suasana hati, dan sistem penghargaan.

E

Eksophilik: Perilaku nyamuk yang lebih suka beristirahat di luar ruangan.

Endofilik: Perilaku nyamuk yang cenderung beristirahat di dalam rumah atau bangunan setelah mengisap darah.

Enzim Detoksifikasi: Kelompok enzim dalam tubuh nyamuk yang berfungsi untuk menetralkan atau memecah bahan kimia beracun (seperti insektisida), sehingga mencegah senyawa tersebut mencapai target saraf dan menyebabkan kematian.

Eradikasi Nyamuk Dewasa: Proses pengurangan atau pemberantasan populasi nyamuk dewasa melalui metode kimia (insektisida semprot), fisik (perangkap), atau biologis (agen patogen).

F

Flavonoid: Kelompok metabolit sekunder yang berperan sebagai antioksidan, pelindung terhadap sinar UV, dan agen pertahanan tanaman

G

Genus Aedes: Salah satu genus nyamuk dalam famili *Culicidae*, dikenal sebagai vektor utama virus Dengue, Zika, dan Chikungunya.

I

Insektisida: Senyawa kimia atau biologis yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan populasi serangga, termasuk nyamuk.

Insektisida Resistan: Ketahanan nyamuk terhadap satu atau lebih jenis insektisida karena seleksi genetik akibat paparan berulang.

K

Kairomon: Senyawa kimia yang memberikan keuntungan bagi penerimanya tetapi merugikan penghasilnya. contoh aroma tanaman yang dimanfaatkan serangga hama untuk menemukan inang

Karbamat: Golongan insektisida yang bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase secara reversibel, sehingga mengganggu transmisi impuls saraf.

Kitin: Senyawa polisakarida yang keras dan tahan air, berfungsi sebagai komponen struktural utama eksoskeleton serangga dan beberapa invertebrata lainnya.

Kutikula: Lapisan pelindung luar non-seluler pada tubuh serangga yang terdiri atas kitin, protein, dan lipid. Berfungsi sebagai pelindung mekanik dan penghalang terhadap agen kimia dan biologis

L

Larvasida: Bahan kimia atau biologi yang digunakan untuk membunuh larva nyamuk sebelum menjadi dewasa.

M

Mekanisme Metabolik: Salah satu mekanisme resistensi di mana nyamuk memproduksi enzim detoksifikasi (seperti esterase, oksidase) yang memecah insektisida sebelum mencapai targetnya.

Monitoring Resistensi: Proses pengujian dan pengamatan berkala terhadap populasi nyamuk untuk mengetahui tingkat kerentanan terhadap insektisida tertentu.

Melanisasi: Proses fisiologis pembentukan pigmen melanin pada permukaan telur, yang berperan dalam perlindungan dari kekeringan dan patogen.

Midgut Infection Barrier (MIB): Hambatan fisiologis di usus tengah (*midgut*) nyamuk yang mencegah virus yang masuk melalui darah inang terinfeksi. Merupakan salah satu mekanisme pertahanan nyamuk terhadap infeksi virus.

Metabolit Primer: Senyawa kimia yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi tanaman, seperti karbohidrat, asam amino, protein, dan lipid.

Metabolit Sekunder: Senyawa kimia yang tidak secara langsung berperan dalam proses fisiologis dasar tanaman, tetapi penting untuk pertahanan terhadap hama, patogen, dan stres lingkungan.

N

Nyamuk: Serangga dari famili *Culicidae* yang betinanya mengisap darah dan berpotensi menularkan berbagai penyakit.

Neuron Pigmen: Sel saraf (neuron) yang mengandung pigmen neuromelanin, ditemukan terutama di substansia nigra. Warna gelapnya berasal dari akumulasi pigmen ini.

O

Ovitrap: Alat pemantauan populasi nyamuk berbasis pengumpulan telur, biasanya digunakan untuk *Aedes* spp.

Organofosfat: Pestisida yang mengandung fosfor dan bekerja dengan menghambat asetilkolinesterase secara ireversibel. Efeknya lebih cepat dan kuat dibanding karbamat.

Organoklorin: Kelompok insektisida yang bekerja dengan mengganggu sistem saraf melalui interaksi dengan saluran ion klorida

Oviposis: Proses peletakan telur oleh nyamuk betina setelah memperoleh nutrisi darah yang diperlukan untuk perkembangan telur.

P

Paritas: Indikator umur nyamuk betina yang menunjukkan apakah nyamuk tersebut sudah pernah bertelur (parous) atau belum (nulliparous).

Piretroid: Kelompok insektisida sintetis yang bekerja pada sistem saraf serangga dengan mengganggu saluran natrium.

Penurunan Penyerapan (Reduced Penetration): Resistensi yang disebabkan oleh perubahan pada kutikula nyamuk sehingga insektisida sulit menembus ke jaringan tubuh.

Perilaku Resistensi: Perubahan perilaku nyamuk yang mengurangi kemungkinan kontak dengan insektisida, contoh menghindari area semprot, atau lebih aktif di luar waktu penyemprotan

Permetrin: Insektisida sintetis golongan piretroid yang bekerja dengan mengganggu saluran natrium saraf serangga, menyebabkan kelumpuhan dan kematian.

Penyakit Parkinson: Gangguan neurodegeneratif kronis yang ditandai oleh kehilangan neuron dopaminergik di substansia nigra, menyebabkan tremor, kekakuan otot, dan kesulitan gerak.

Preferensi Ekologis: Kecenderungan suatu organisme untuk memilih kondisi lingkungan tertentu (seperti suhu, kelembapan, habitat) yang paling mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan reproduksinya

Preferensi Oviposisi: Kecenderungan nyamuk betina dalam memilih tempat atau substrat tertentu yang dianggap optimal untuk meletakkan telur, berdasarkan faktor fisik, kimia, dan biologis lingkungan

Probosis: Alat pengisap darah berbentuk tabung yang memanjang ke depan; digunakan nyamuk betina untuk menembus kulit inang.

Pupa: Tahap setelah larva dalam metamorfosis lengkap; masa transisi sebelum menjadi serangga dewasa (imago).

R

Resistensi Insektisida: Kemampuan nyamuk untuk bertahan hidup setelah terpapar dosis insektisida yang seharusnya mematikan, sebagai akibat dari seleksi genetik yang berulang.

S

Serotipe: Variasi antigenik dari suatu virus. Dalam konteks Dengue, serotipe merujuk pada DENV-1 hingga DENV-4 yang masing-masing dapat menyebabkan infeksi

Skutum: Bagian dorsal (punggung) dari toraks nyamuk, biasanya memiliki pola sisik berwarna putih atau perak yang khas pada *Aedes aegypti*.

Sayap Transparan: Sayap nyamuk yang tidak memiliki bercak warna, tetapi ditutupi sisik halus yang membantu identifikasi pada tingkat genus dan spesies.

T

Target Aplikasi: Digunakan untuk membunuh larva nyamuk di habitat perairan seperti genangan air, drum penampung air, kolam, dan saluran air. Tidak ditujukan untuk membunuh nyamuk dewasa

Thermal Fogging (Pengasapan Panas): Teknik pengendalian nyamuk dewasa dengan menghasilkan kabut insektisida menggunakan panas tinggi.

Temephos: Insektisida organofosfat yang digunakan sebagai larvasida dalam pengendalian nyamuk di habitat perairan.

Telur *Aedes aegypti*: Stadium awal dalam siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti*, biasanya berukuran kecil berbentuk oval, dan berwarna gelap

Temephos Granula: Formulasi larvasida Temephos dalam bentuk butiran padat (granule) yang dirancang untuk aplikasi langsung ke habitat perairan guna membunuh larva nyamuk.

Toraks: Segmen tubuh tengah nyamuk tempat melekatnya kaki dan sayap; mengandung otot untuk pergerakan dan sering dijadikan karakter identifikasi morfologi

Transmisi Dengue: Proses penyebaran virus dengue dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk vektor yang terinfeksi.

Tremor: Getaran ritmis yang tak disengaja, sering kali merupakan gejala awal dari kerusakan neuron di substansia nigra.

V

Vektor: Organisme yang dapat menularkan patogen atau parasit dari satu inang ke inang lainnya. Nyamuk adalah contoh utama vektor biologis.

Virus Dengue: Virus RNA dari famili *Flaviviridae*, genus *Flavivirus*, yang memiliki empat serotipe utama (DENV-1 sampai DENV-4). Infeksi oleh satu serotipe memberikan kekebalan seumur hidup terhadap serotipe tersebut, namun bukan terhadap yang lain.

Profil Penulis



Alkausyari Aziz, SKM., M.Kes

Lahir di Jakarta, 25 Juli 1971. Riwayat pendidikan dimulai dari Lulus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara tahun 1997, meraih gelar Magister Kesehatan Lingkungan (S2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2004. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000-2004 sebagai pengajar di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Riau sebagai pengajar dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Pekanbaru. Penulis juga seorang narasumber dalam workshop. Penulis aktif pada kegiatan research dan hasil research nya telah banyak i diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi terindeks Scopus.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alkausyari@pkr.ac.id

Profil Penulis



Fitria Gusfa, S.Si., M.Si

Lahir di Sukamenanti (Pasaman), 17 Oktober 1974. Penulis menyelesaikan pendidikan tinggi jenjang S1 jurusan Kimia di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1998, dan pendidikan S2 di Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Bidang Kimia pada tahun 2003. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Batam dan pada tahun 2006 sebagai Dosen pengajar di Jurusan Gizi Potekkes Kemenkes Riau. Sejak tahun 2014 penulis memfokuskan kegiatan sebagai Pengelola Laboratorium Pendidikan dalam menegakkan fungsi tridharma perguruan tinggi bidang riset dan pendidikan Kemenkes Poltekkes Riau.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fitria.gusfa@pkr.ac.id.

Profil Penulis



Slamet Wardoyo, SST., M.Kes.

Lahir di Kubu Raya, 08 Juli 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV pada Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro Prodi Magister Kesehatan Lingkungan dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 menjadi asisten peneliti dan Pranata Laboratorium. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan research dan penulis artikel yang diterbitkan baik tingkat nasional maupun pada jurnal-jurnal internasional bereputasi.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

slametwardoyo91@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku "*Pemanfaatan Ekstrak Biji Buah Bintaro sebagai Bioinsektisida Vektor Nyamuk Aedes aegypti*" mengangkat isu krusial dalam pengendalian vektor penyakit, khususnya nyamuk *Aedes aegypti*, yang menjadi penyebab utama penyebaran demam berdarah dengue (DBD). Dalam konteks meningkatnya resistensi nyamuk terhadap insektisida kimia sintetis dan ancaman pencemaran lingkungan, buku ini menawarkan pendekatan alternatif berbasis bahan alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Fokus utama buku ini adalah potensi buah bintaro (*Cerbera manghas*) yang mengandung senyawa metabolit sekunder beracun, seperti cerberin dan flavonoid, yang terbukti memiliki aktivitas insektisida terhadap berbagai stadia kehidupan nyamuk. Disajikan pula kajian ilmiah mengenai mekanisme kerja senyawa aktif dalam buah bintaro, efektivitas formulasi ekstraknya, serta hasil uji laboratorium terhadap larva dan nyamuk dewasa *Aedes aegypti*.

Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan botani, toksikologi, entomologi, dan kesehatan masyarakat, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi peneliti, mahasiswa, akademisi, serta pemangku kebijakan dalam merancang strategi pengendalian vektor yang inovatif dan berwawasan lingkungan.

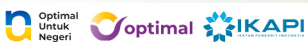
Buku “Pemanfaatan Ekstrak Biji Buah Bintaro sebagai Bioinsektisida Vektor Nyamuk *Aedes aegypti*” mengangkat isu krusial dalam pengendalian vektor penyakit, khususnya nyamuk *Aedes aegypti*, yang menjadi penyebab utama penyebaran demam berdarah dengue (DBD). Dalam konteks meningkatnya resistensi nyamuk terhadap insektisida kimia sintetis dan ancaman pencemaran lingkungan, buku ini menawarkan pendekatan alternatif berbasis bahan alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Fokus utama buku ini adalah potensi buah bintaro (*Cerbera manghas*) yang mengandung senyawa metabolit sekunder beracun, seperti cerberin dan flavonoid, yang terbukti memiliki aktivitas insektisida terhadap berbagai stadia kehidupan nyamuk. Disajikan pula kajian ilmiah mengenai mekanisme kerja senyawa aktif dalam buah bintaro, efektivitas formulasi ekstraknya, serta hasil uji laboratorium terhadap larva dan nyamuk dewasa *Aedes aegypti*.

Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan botani, toksikologi, entomologi, dan kesehatan masyarakat, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi peneliti, mahasiswa, akademisi, serta pemangku kebijakan dalam merancang strategi pengendalian vektor yang inovatif dan berwawasan lingkungan.



Penerbit:
PT Optimal Untuk Negeri
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89972-3-7



9

786238

997237